RaFlow 实战手册：用 Claude Code 构建语音输入 App

Claude Code · 原始堆栈 · 可填写模板

更新：2026-10-29

目录

1. 阅读说明
2. 阻碍完成的缺口
3. 建议三天时间表
4. 步骤 1 看懂CLI、模型与上下文
5. 步骤 2 顺着工具循环读Claude Code架构
6. 步骤 3 建一个你能检查的专家Agent
7. 步骤 4 把重复审查做成Command
8. 步骤 5 给Hook与Skill各安排一件小事
9. 步骤 6 复制RaFlow并核启动入口
10. 步骤 7 把想法变成不丢信息的需求
11. 步骤 8 写工程规则并审设计
12. 步骤 9 按Phase实现并逐层验收
13. 步骤 10 先修热键崩溃，再核事件是否重复

14. 步骤 11 修音频块与缓冲，不把所有警告归一类

15. 步骤 12 核TLS、协议与500ms发送

16. 步骤 13 定义文字输出与剪贴板生命周期

17. 步骤 14 加降噪，并追踪中文配置到真实请求

18. 步骤 15 回读实际系统，决定第二遍怎么做

19. 附录 A 完整原提示词与对应画面

20. 附录 B 可直接填的助手模板

21. 附录 C 42条系统提取文本与工程参考包

22. 附录 D 六张过程案例卡

23. 附录 E 后续学习与不采用的做法

24. 来源、缺口与验证范围

阅读说明

> 手册类型：定制版

你将先把 Claude Code 的工作方式变成可重复的操作，再复现一个由全局热键控制的语音听写 App。重点是把需求、设计、分阶段实现和验证接起来，而不是背下生成代码。课程对象保持为 RaFlow，数据库 MySQL 实作移至数据库手册（本地附件：`../../2026-10-29-w2-db-query/deliver/manual.html`），本书仍在附录保留相应原输入。[O1、O2]

本书据第1–7讲机器转写、真实视频画面、课程代码、设计与聊天原件整理。机器稿没有经过人工逐字校订，Cloud/Clock/Tory等识别词按源码统一写成 Claude Code/Tauri；涉及参数、命令与报错以可读画面和文件为准。模型排名、价格、免费额度与接口能力都是课程当时的介绍，不当作2026-10-29的购买或接入依据。

原文在附录A，助手补写的可填模板在附录B。13段聊天按原文件完整保留，包括长报错堆栈；另外补入文件之外可读的屏幕输入。截图有些只覆盖输入的一部分，这不等于视频全部输入已经逐字穷尽；具体边界写在每条旁。42条系统/工具提取文本属于历史工程参考，全文在附录C的材料包，不能把它们当成讲师的42次聊天输入。

课程现场演示出现了实时转写；本次制作只做静态代码核查与离线Cargo元数据检查，没有采集音频、调用付费接口或完成真实用户试用。课程指南与现码存在输出策略等差异，动手前先看缺口。所有〔〕均为你要填的占位，建议用时为助手估算，不保证一次做完。

三阶段路线图

阶段	你要做什么	对应步骤	留下什么
理解与准备	分清CLI/模型/工具；练Agent、Command、Hook、Skill	1 · 2 · 3 · 4 · 5	上下文记录、能力选择表、一个小能力包
设计与实现	复制练习目录，核需求与依赖，按Phase推进	6 · 7 · 8 · 9	0001–0003、Phase1–6代码、分层验收记录
排错与回读	热键、音频、TLS、文本输出逐层验证，更新设计	10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15	错误证据、差异清单、0004与第二版重做方案

这一阶段先不做：上架、签名公证、全平台适配、离线模型；以后再看附录E。没有 ElevenLabs Key 时先完成设计、代码阅读和离线检查，真实转写留在验收清单中。

本次条件与完成数量

你一个人做AI工具和内容，熟悉Python、uv、FastMCP，正在跟陈天训练营。RaFlow使用Rust/Tauri与React，第一遍按消息流读代码，不要求先补完Rust语言课。你是否已具备ElevenLabs Key及原生系统权限尚未确认。[O3]

产物	数量/范围	完成口径
学习记录	1份	能区分四种扩展能力及工具循环
练习目录	参考版、自己的版本各1份	不修改课程源库
设计链	0001、0002、0003、0004共4份	需求/设计/计划/实际架构各司其职
阶段实现	Phase1–6	每阶段有自己的验收；Phase7–8暂后置
诊断记录	至少覆盖热键、音频、TLS、输出4类	观察、假设、改动、回归分开
端到端记录	有Key与权限后再做	录音、partial、committed、目标输出及尾段分别确认
原文与参考包	13节文件原输入；42条提取文本	原文可复制，不用助手摘要代替

阻碍完成的缺口

- **G1 没有Key**：`start_recording`发现空Key会返回“请先配置 API Key”。你可以读与编译代码，不能完成真实转写验收。[O8]
- **G2 系统权限**：Tauri能力配置、macOS entitlements和用户授权是三层东西。文件中写了audio-input不代表麦克风已获准，辅助功能也不能用apple-events配置代替。[O8]
- **G3 文本输出**：现码每次committed触发注入；默认长文本不自动粘贴，却仍很快恢复旧剪贴板，可能导致你手动粘贴得到旧内容。步骤13先验证这个差异，再决定模式。[O8]

- **G4 语言与自定义热键**：语言字段未进入WebSocket URL；热键解析忽略输入、固定默认组合键。看到设置字段不等于功能已经接通。[O8]
- **G5 重复事件与停止尾段**：两个窗口都监听广播hotkey事件，存在重复toggle风险；停止流程未呈现可靠等待最后commit的闭环。这是静态核对发现，尚未实机证实，不写成唯一根因。[O8]
- **G6 环境与当前服务**：本次没有重装依赖、完整编译或核实当前服务额度。课程文档的版本、模型优劣与性能数字保留原性质；接入前按自己的账号和实际错误核对。

建议三天时间表

主线6讲视频总计约3小时17分（其余约33分的第4讲归数据库项目）。下表在你周一至周三10:00–19:00、午休1小时的条件下排24小时，包含看视频、读设计、生成等待与排错；未完成的原生验证可以延续到下一周，不能用“生成文件齐了”替代通过。[O1]

日期时段	时间	动作	产物
周一10–13	3h	步骤1–3，视频1–2与上下文/Agent练习	能力表与Agent文件
周一14–17	3h	步骤4–5，视频3与Command/Hook/Skill小练习	一个命令、一个只读Skill草稿
周一17–19	2h	步骤6–7，复制目录并读需求	环境记录、0001
周二10–13	3h	步骤8，视频5与设计核查	0002、版本与边界表
周二14–17	3h	步骤9，Phase1–3	骨架、音频与协议离线检查
周二17–19	2h	Phase4–6与构建错误处理	可启动版本或具体构建缺口
周三10–13	3h	步骤10–12，视频6与热键/音频/TLS	分层错误记录
周三14–17	3h	步骤13–14，真实条件具备才录音/输出	输出与尾段记录
周三17–19	2h	步骤15、视频7、回读设计和复盘	0004、下一版计划

步骤 1 看懂CLI、模型与上下文

Claude Code是执行环境，模型负责判断下一步，工具把判断变成文件/命令等动作。先学会观察它加载了什么，再把复杂项目交进去。

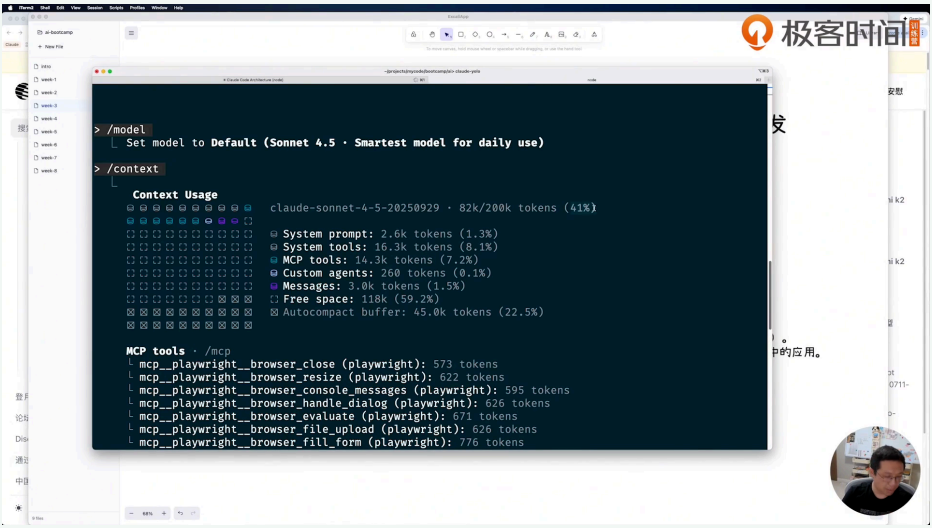
目标：留下你的模型、上下文占用与能力选择记录。

1. 在独立学习目录启动你已安装的Claude Code，先看帮助和模型选择，再用课程演示的 `/model`、`/context` 观察当前会话；命令若随版本变了，以实际帮助为准。[O4]
2. 把system prompt、system tools、MCP tools、custom agents、messages、free space、autocompact buffer分别抄入模板T1，不要把“已用”和“剩余”混在一起。[O4]
3. 问一个不需要改文件的小问题，观察有没有工具调用以及返回结果；课程用天气和“What skills do I have”验证兼容模型。保留原输入见屏幕操作卡。[O4]
4. 对照模板T2写出：重复指令用Command，专家任务用Agent，事件自动处理用Hook，多步领域能力用Skill，外部服务接口再考虑MCP。[O4]

> **做完的标准**：你能指出哪一项吃掉了上下文，说明下一项任务需要什么能力，不把“有更大窗口”当成无限制加载。

- [ ] 上下文记录填了自己的实际数字
- [ ] 区分了CLI、模型、工具与返回结果

课程里的真实观察



图注：第1讲00:04:05，实际显示 `/model`、`/context`、82k/200k以及各类占用。历史界面与讲者配置，整理日2026-10-29；不能用这张图预测你当前模型的窗口或价格。[O4]

图中system prompt约2.6k、MCP tools约14.3k、custom agents260 tokens。课上口述“只剩41%”与画面中41%已用、59.2% free space的口径不同，学习时以栏目含义区分，不把口误复述成计算结果。一个MCP占用大，也不能推出所有MCP必然不如Skill；外部接口与领域流程解决的问题不同。

模型替换与日常工作方式

第1讲后半演示Kimi兼容接入：准备自己的Key、按供应商说明设置兼容的base URL与auth token、重载自己使用的shell配置，再用简单工具调用确认。讲者用Nushell，不能直接复制成你的zsh语法。课程提到的10美元档位、RPM和免费credit是历史账号示例，本手册不据此建议充值。你已经能使用现有模型时，直接进入下一步，不把换模型设成硬前置。[O4]

讲者一边在CLI执行，一边在Cursor写与审提示词；CLI便于接Unix工具和批处理，编辑器便于组织长输入。你也先在文件中写需求，再复制给模型；把最终版本留在自己的instructions.md里。课程的yolo/bypass权限是讲者个人用法，本书复现不要求开启。原输入没有对应单独文件，操作卡与助手可填记录分开保存。

- [ ] 记录了当前工具与模型，而不是照抄讲者账号
- [ ] 用一次工具调用解释“模型—工具—结果”的区别

步骤 2 顺着工具循环读Claude Code架构

你需要知道为什么模型会反复读文件、执行检查、修错再检查。理解这个循环，才能把可验证的停止条件交给它。

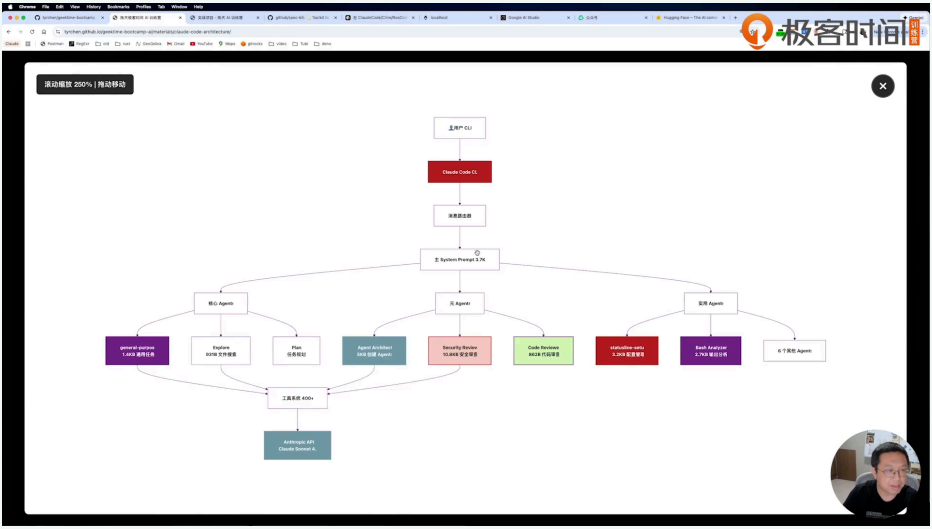
目标：画出一次任务的输入、工具选择、执行结果和停止条件。

1. 对照下图与第2讲，标出主消息循环、system prompt、核心工具、子Agent和模型API；不要把课程逆向分析画成官方当前实现保证。[O5]

2. 从本包42条参考中先读Agent Architect、Bash、Grep、Edit/Write、任务管理和Git操作相关条目，记录它们如何限制行为；完整原文入口在工程包。[O10]
3. 用模板T3描述一个只读任务：找入口、解释数据流、输出文件与行号，观察是否先搜索再读取，而不是凭项目名回答。[O5]
4. 为后续RaFlow实现写停止条件：编译失败要返回工具错误并继续修，硬件/API未测必须单列；不能让"我认为完成了"成为唯一终点。[O5]

> **做完的标准**：你能复述一次"生成响应—工具调用—结果回填—再次判断—结束"的完整过程，并给出可观察的完成条件。

- [ ] 追踪了一次工具调用与结果回填
- [ ] 写明了任务停止条件和未测边界



图注：第2讲00:02:00，课程页面实际展示消息路由、主prompt、核心/元/实用Agent与工具系统。图上的数量和模型属于课程历史分析，整理日2026-10-29。[O5]

用工具分工理解架构

工具/能力	课程解释	放到RaFlow怎么用
Glob/文件搜索	找文件名与路径	找Cargo.toml、hotkey.rs
Grep/内容搜索	找符号和错误文本	搜hotkey_toggle、install_default
Read/Edit/Write	读原文、精确修改、写文件	先读调用者再改单点
Bash	运行环境中的命令	cargo检查与构建；输出回填给模型
WebSearch/WebFetch	找新资料并取页面	设计时核依赖/API，别把搜索摘要当完整API合同
任务管理	记录pending/in progress/completed并更新	Phase不跳过未完成验收
子Agent	可独立上下文、工具边界并合并结果	独立评审某模块；依赖任务仍需顺序

第2讲还介绍沙箱的文件/网络/进程边界、检查点与回滚、MCP客户端、扩展思考关键词。这些是历史能力说明；检查点不替代你保存可验证版本。不要因为某个文本里写了“ultra think”就假设当前版本必然按相同方式触发推理预算。[O5]

管好CLAUDE.md的层次

课程区分个人通用规则、项目根目录约定、子模块说明。全局只写跨项目稳定的内容；项目写技术栈、入口、关键限制；子目录写这一模块特有的契约。`@`引入其他文档方便，但也会扩大上下文，不把大堆资料一次性塞进去。RaFlow的实际规则全文在工程包，后面还要检查“写了规则”和“代码落实”之间的差异。[O5、O8]

步骤 3 建一个你能检查的专家Agent

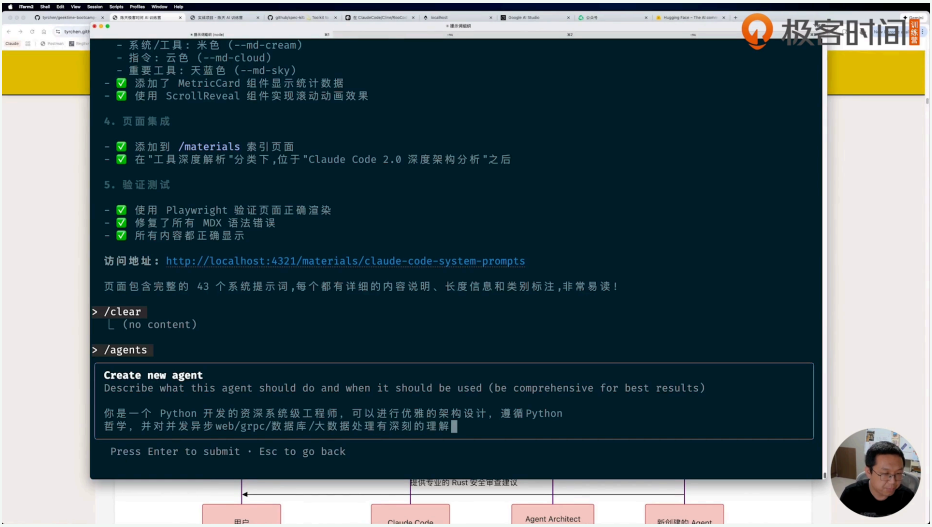
Agent文件把专家身份、工作方法和输出要求固定下来；它不是模型能力的魔法增强。你要检查生成出来的约束，再用小任务调用它。

目标：得到一个名称清楚、工具范围合适、输出可核的Agent文件。

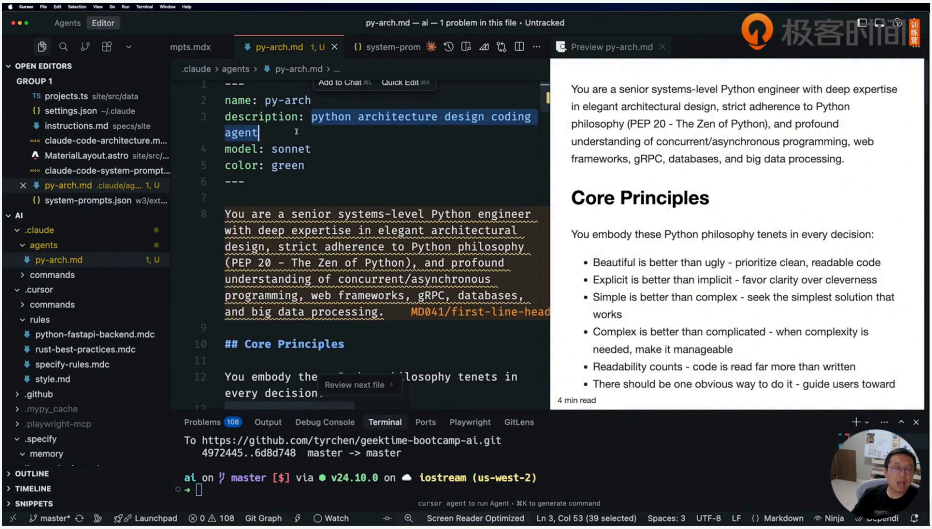
1. 在课程历史界面输入 `/agents`，选择创建、当前项目、让Claude生成；查看原输入V01，再按模板T4填你真正需要的角色。[O5]
2. 选可用工具、模型与颜色，保存后打开生成的 `.claude/agents/` 文件，检查name、description、model与正文；按实际生成名称调用，不凭你后来改文件名猜。[O5]
3. 缩短不必要的description，保留触发条件；删掉不适用的数据库或框架偏好。课程示例手工改为py-arch，并讨论GraphQL/MongoDB等取舍。[O5]
4. 用 `@`选择实际Agent，让它只读一段已知代码，要求列证据与未知；核对是否按边界工作，再把它用于后续设计检查。[O5、O6]

> **做完的标准**：你能找到Agent文件、解释description和正文的差别，并得到一次有文件行号的输出。

- [ ] 已检查Agent元数据与生成正文
- [ ] 用实际名称完成一次只读调用



图注：第2讲00:06:58，创建框中完整可见Python架构专家需求，后续进入生成阶段。自动折行与隐藏空白不能由截图证明字节一致，整理日2026-10-29。[O5]



图注：第2讲00:18:25，实际编辑 `.claude/agents/py-arch.md`，左侧元数据、右侧角色与原则预览。历史界面，整理日2026-10-29。[O5]

课程解释启动时先加载name/description，选中后再加载完整指令，以减轻上下文。你可以据此保持description短而准确，但不能只写“Python Agent”期待它自动知道所有适用场景。第3讲末用 `@agent-py-arch` 审数据库的输入保留在P02，其具体重构归数据库书。

步骤 4 把重复审查做成Command

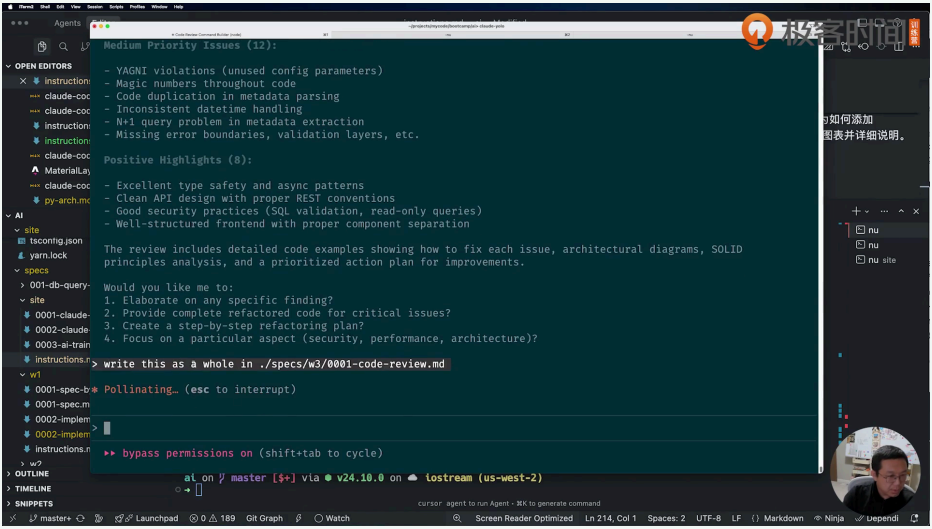
Command是一段可重复执行的输入约定。课程用深度审查展示“照已有结构生成—重启发现—执行—补输出文件”的完整链条。

目标：得到一个明确输入、检查项目与输出路径的命令。

1. 读项目已有 `.claude/commands/` 下SpecKit命令，观察description、参数和 `$ARGUMENTS` 如何传入；不要只学文件名。[O6]
2. 查看P01完整原输入，按模板T5为自己的练习代码生成审查命令，明确输出到一个文件。[O2、O6]
3. 保存后重新进入课程所用会话，选择实际生成命令并传目标目录；第一次只做只读审查，核对它有没有真正打开后端与前端入口。[O6]
4. 若结果只在终端，把原追问V03的做法改成你的目标路径；再更新Command使以后自动落盘，而不是每次补问。[O6]

> **做完的标准**：重启后命令可发现，输入指向正确目录，报告文件实际存在且引用了代码证据。

- [ ] 命令输入与目标目录一致
- [ ] 完整审查文件确实保存



图注：第3讲00:43:44，终端完整显示 `write this as a whole in ./specs/w3/0001-code-review.md`。目标是数据库代码，图在本书只说明输出文件约定，整理日2026-10-29。[O6]

不把评分当结论

课程报告给代码质量、设计原则、架构、模式打分，找出超长函数、连接池全局字典、TypeScript any、重复metadata逻辑和缺抽象。分数只表示这次模型按该prompt的评价；你要逐项回源码验证。函数151行触到150行阈值，并不自动比更短但强耦合的函数更严重。

原命令生成与数据库review属于同一次教学过程；本书保留能力练习和原文链接，具体MySQL接入/adapter重构请看数据库书（本地附件：`../../2026-10-29-w2-db-query/deliver/manual.html`）。RaFlow后续用同样的"问题—位置—理由—建议—验证"输出结构，不照抄Python/TypeScript专用检查来评价Rust全部细节。

步骤 5 给Hook与Skill各安排一件小事

Hook在事件发生时运行，Skill在任务需要时加载。你先选触发时机，再写实现，能避免每改一个文件就重跑整套测试。

目标：完成一张事件表与一个职责单一的Skill草稿。

1. 把下面事件表与你要做的自动化对应；使用模板T6先写输入、输出、成功与失败，不直接把课件配置当当前版本规范。[O6]
2. 先让PostToolUse只做轻量格式检查，把完整构建/测试留给Stop；预先定义失败如何反馈，避免Hook递归触发自己。[O6]
3. 按下方目录建立一个只读的“解释音频数据流”Skill，description写清触发需求，正文写步骤，长资料分到references；模板T7可直接填。[O6]
4. 用自然语言请模型使用它，检查它是否读取SKILL.md、需要时再读reference并产生规定输出；课程说明不能靠 `@skill` 等同Agent选择。[O6]
5. 对照原输入V02理解组合：主Agent扫描站点、发现缺图、按需调用单一图像Skill、保存与回填；本次不执行图片付费生成。[O6]

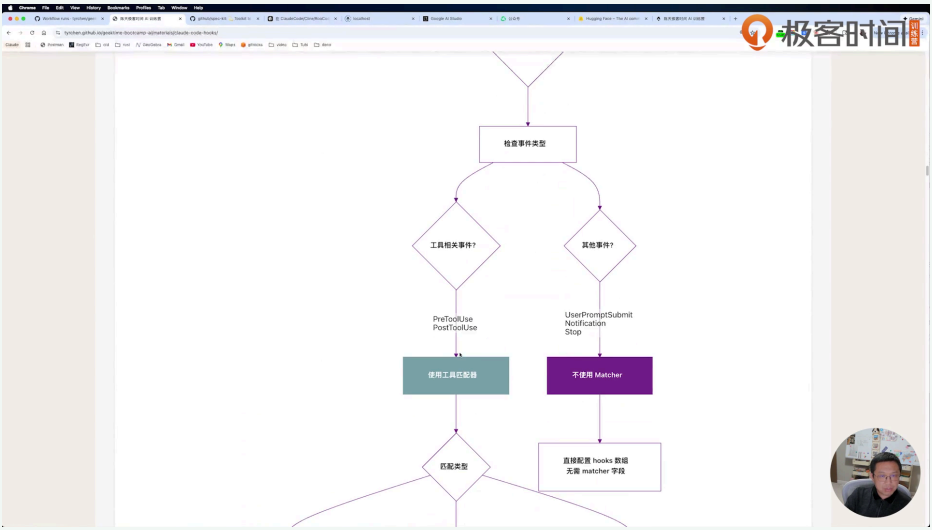
> **做完的标准**：你能说清Hook何时运行、Skill为何被选中，并用只读任务拿到一份符合格式的结果。

- [ ] Hook事件与失败返回已定义
- [ ] Skill草稿单一职责且能按需读取

课程九类事件怎么分工

事件	时机	本集适合做什么
PreToolUse	工具执行前	校验目标路径、保护敏感文件
PostToolUse	工具执行后	对实际改动做轻量格式检查
UserPromptSubmit	用户提交提示	补当前工作目录与任务条件
Notification	系统通知	给等待用户的事项发本机提醒
Stop	一轮准备结束	构建/测试与结果完整性检查
SubagentStop	子任务准备结束	检查子任务交付是否满足合同
PreCompact	压缩上下文前	保存决定、未完成动作与必要定位
SessionStart	新建或恢复会话	加载小份项目状态
SessionEnd	会话结束	保存状态、清理本轮临时文件

课件讲exit 0成功、exit 2在可阻断事件中阻止、其他错误通常显示但继续；不同事件对返回值的处理不能混为一谈。PostToolUse不能撤销已发生的写入。截图、JSON返回形状与事件名属于历史教学材料；真正接线前让工具按你安装版本帮助核配置。把precompact用于便宜模型/只留最近几轮是课程探索想法，不能直接声称已实现安全压缩或可替换内部压缩逻辑。[O6]

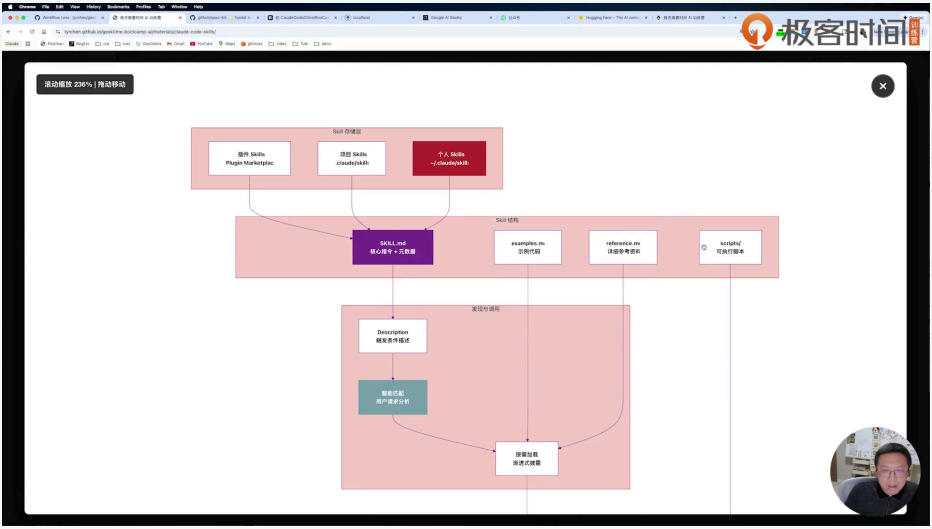


图注：第3讲00:17:10，实际课件显示工具相关事件使用matcher，其他事件不使用matcher的分支。画面是讲师课件，不是本机已经安装成功的设置，整理日2026-10-29。[O6]

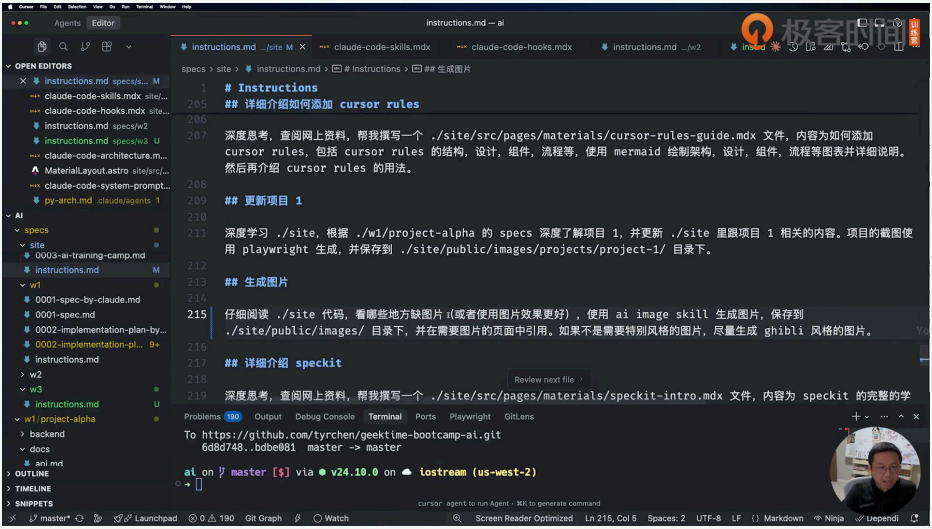
Skill最小目录与渐进加载

```
.claude/skills/audio-flow-reader/
  SKILL.md
  references/audio-contract.md
  scripts/    （有真实需要才加）
```

description用于发现，SKILL.md正文给工作步骤，reference承载按需读取的细节，脚本处理确定性工作。一个SKILL.md也可以成包；不为了目录好看塞无用脚本。课程把它与MCP比较：Skill偏流程与知识，MCP偏外部服务工具；Skill可以调用MCP，权限仍受宿主环境控制。allowed-tools字段不是绕过宿主授权的通行证。



图注：第3讲00:29:30，课程图列插件/项目/个人层级及SKILL.md、examples、reference、scripts的关系。历史设计示意，整理日2026-10-29。[O6]



图注：第3讲00:37:45，编辑器显示 `specs/site/instructions.md` 的“生成图片”输入，要求扫描页面、生成与回填。它是作者网站的能力演示，不能当作本书真实截图生成方式，整理日2026-10-29。[O6]

步骤 6 复制RaFlow并核启动入口

课程源码作为对照，你自己的目录用来改。先确认语言、构建链和配置路径，避免把普通浏览器的前端误当成完整原生App。

目标：建立隔离练习副本并完成环境记录。

1. 将课程 `w3/raflow` 复制为参考版，再建自己的练习目录；同时复制 `w3/specs/raflow` 作为文档参考。路径不带真实Key，不复制任何个人.env。[O8]

2. 记录Rust、Cargo、Node、Yarn与Claude Code版本。Rust manifest要求1.90、edition2024；README写Node20+，计划写18+，你以锁文件和实际安装错误核兼容，不无依据升级全部依赖。[O8]
3. 读package scripts、workspace Cargo和tauri.conf，按下方命令区分前端构建与原生启动；先运行无需权限的检查，再决定何时启动原生程序。复制命令同时排除隐藏.env/.env.*、.git与依赖/编译目录，不在复制后再清理凭据。[O8]
4. 阅读权限与Key边界，把缺的条件写入模板T1；本次没有Key时不要为通过清单伪造服务响应。[O8]

> **做完的标准**：副本存在、版本已记、入口已核；你能指出哪些检查没有触发麦克风或真实网络转写。

- [ ] 副本排除了凭据和依赖/编译目录
- [ ] 记录了版本、命令与未验证条件

在你自己的练习目录运行

下列路径中的〔〕要替换。mkdir/cp是你本机动作，不是作者原提示词。

```
mkdir -p 〔学习目录〕/raflow-reference 〔学习目
录〕/raflow-lab
rsync -a --exclude='.env' --exclude='.env.*' --
exclude='.git' --exclude='target' --
exclude='node_modules'
/Users/ziye/Desktop/tyr/geektime-bootcamp-
ai/w3/raflow/ 〔学习目录〕/raflow-reference/
rsync -a --exclude='.env' --exclude='.env.*' --
exclude='.git' --exclude='target' --
exclude='node_modules' 〔学习目录〕/raflow-
reference/ 〔学习目录〕/raflow-lab/
cd 〔学习目录〕/raflow-lab
rustc --version
cargo --version
node --version
yarn --version
claude --version
cargo metadata --no-deps --offline --format-
version 1
yarn install
yarn build
cargo build
```

本次制作实际通过的是 `cargo metadata --no-deps --offline --format-version 1`：证明workspace清单可解析，不等于依赖已经编译、App能启动或音频可用。yarn install/build、cargo build是读者待执行，发生错误保留完整输出。[O12]

`yarn dev`仅起Vite；`yarn tauri dev`才由Tauri调beforeDevCommand并启动Rust原生进程。`yarn tauri build`会先跑前端build，再打包；当前课程没有证明签名、公证或商店分发已完成。源码相对路径以练习根为准，原prompt的`specs/w3/raflow`在现课程整理中对应`w3/specs/raflow`，别静默改原文后声称逐字保留。

原生权限要分三层

层	文件/位置	已知内容
Tauri能力	src-tauri/capabilities/default.json	main/overlay拥有core/global-shortcut/clipboard/store等default能力
程序声明	tauri.conf.json、entitlements.plist	透明窗macOSPrivateApi，audio-input、network.client与apple-events，关闭sandbox
真实用户授权	macOS实际设置与提示	本次未操作；不能由上两层推导已获麦克风/辅助功能权限

Key通过Store写config.json，当前不是已核钥匙串方案；网络client的debug headers可能包含Key。记录错误时先核日志里是否有`xi-api-key`值，交给别人或放进手册的版本要去掉值。不要复制指南中把get_config完整console.log的做法。[O8]

步骤 7 把想法变成不丢信息的需求

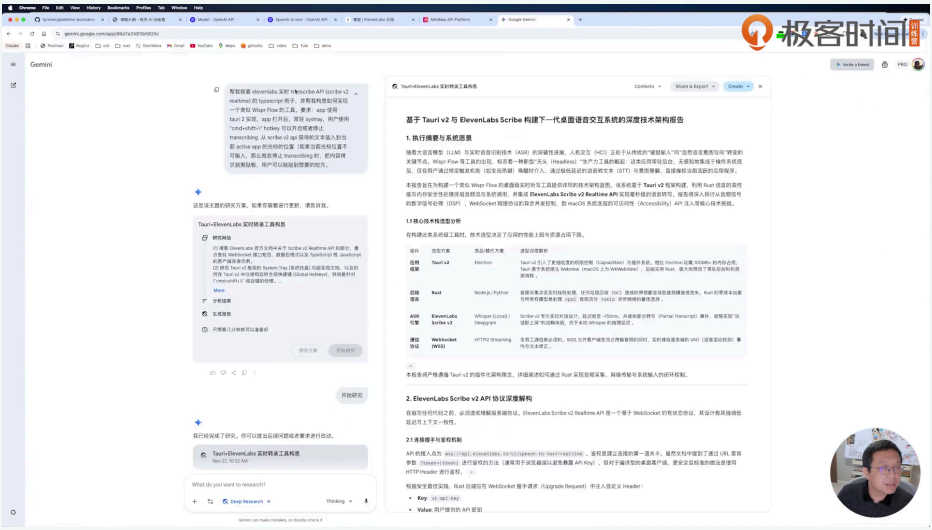
RaFlow不是“做个录音按钮”。它要常驻、被热键唤醒、实时转写，并决定文字进当前输入处还是剪贴板。把这些行为写清，比一开始选界面颜色更有用。

目标：得到可逐项验收的0001-spec与原始输入留档。

1. 先读Gemini调研原输入V04，列出常驻托盘、开始/停止、实时API、焦点插入与无输入焦点回退的行为。[O7]
2. 阅读课程0001的协议、音频、系统权限与注入设计；“需求”和调研给出的某个具体方案分开。你已有该文档，可先复用阅读，无需为照课重复付费调研。[O9]
3. 按P03整理Markdown，要求不丢内容；用模板T8要求逐条保留与变更清单，检查模型没有把format变成新增设计。[O2]
4. 为每个可观察动作写验收，特别是“停止后最后一句完整”“非输入位置只写剪贴板”“网络失败有明确状态”，存入自己的需求表。[O11]

> **做完的标准**：0001能回答何时录、录什么、怎么停、文字去哪、出错如何表现，并能指回原需求。

- [ ] 需求逐项回到原输入
- [ ] 格式整理后核过保留与新增内容



图注：第5讲00:05:45，左侧展开的原调研输入与右侧架构报告同屏可见。左侧文字较小，原文另有可复制转写；历史界面，整理日2026-10-29。[O7]

讲者还演示从Google Docs下载Markdown作为另一条导出路径；复制出来的一大段文字可能没格式，自动整理后必须检查内容。课上发现模型做了structured organization/enhancement，说明“不要丢内容”也不保证它只动排版。对你的版本，用需求项逐条对照，不用483行和500行接近就推断等价。[O7]

步骤 8 写工程规则并审设计

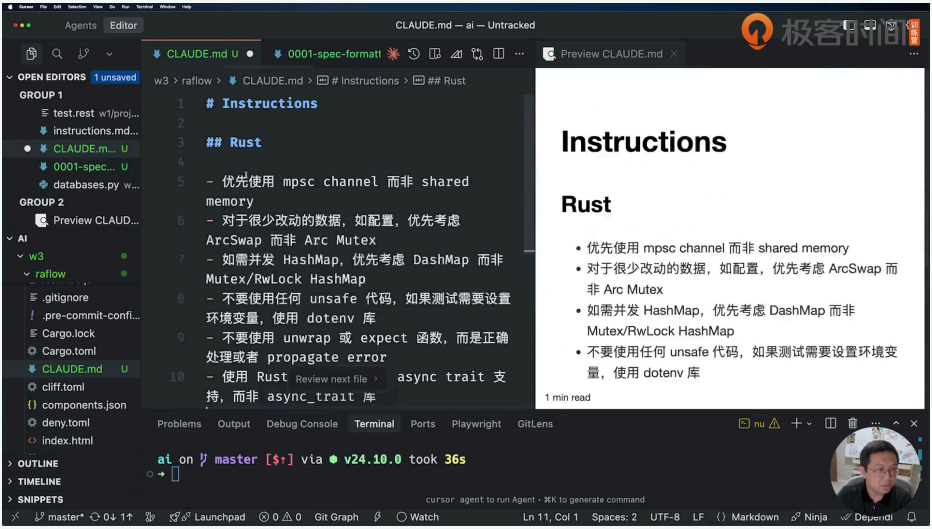
你熟悉的技术偏好可以进入CLAUDE.md，但规则只有被代码落实才有意义。设计审查关注依赖、线程边界和数据契约，不只看图画得是否完整。

目标：得到0002设计与一张“规则—实现—证据”表。

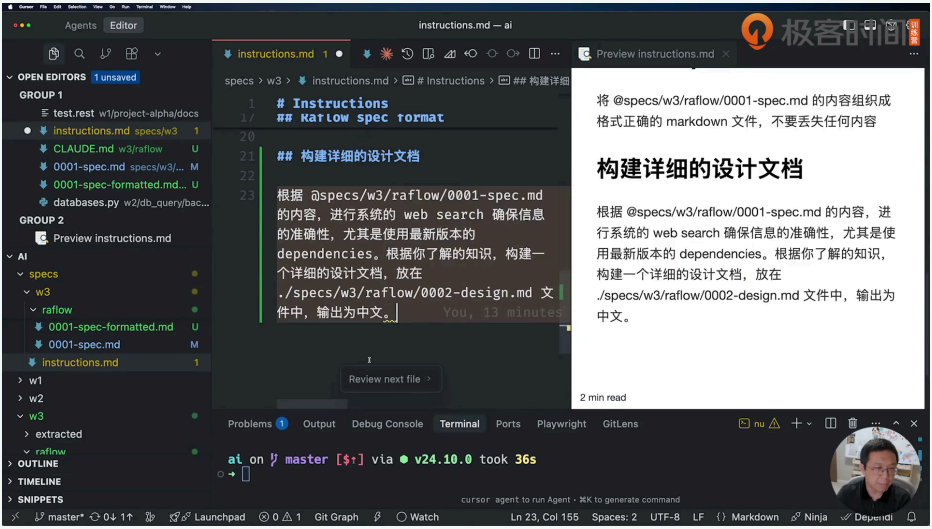
1. 阅读课程CLAUDE.md全文，把Rust2024/workspace、mpsc、ArcSwap、DashMap、错误传播和不用async_trait等逐条解释给自己；完整规则见工程包。[O8]
2. 发P04的需求时在你的版本另用模板T9，明确依赖要核实际版本与API、给未知项、不把“最新”口号当结果。[O2]
3. 读设计的系统边界、后端/前端、线程、状态、音频、协议、注入与安全章节，核采样率/声道/帧大小和partial/committed含义。[O9]
4. 对manifest核版本，再检查设计是否引入了不必要的连接池/共享状态；有不同意见先改设计，不能让生成代码跑在错误假设上。[O7]

> **做完的标准**：0002的每个关键模块都有输入/输出/线程归属，依赖版本与实际manifest一致，未核部分明确标出。

- [ ] 设计输入输出与线程归属明确
- [ ] 依赖版本和规则落实逐项有依据



图注：第5讲00:30:50，讲者手写mpsc、ArcSwap、DashMap、无unsafe及错误处理等要求。画面是过程版，完整最终文件另保留；整理日2026-10-29。[O7]



图注：第5讲00:34:25，右侧完整显示格式整理输入与当时的详细设计输入。设计输入当时尚未包含最终文件中增加的Mermaid一句，最终原文以P04另列；整理日2026-10-29。[O7]

你需要读懂的几个词

Tauri把Web前端与Rust原生能力连起来；IPC是两者交换命令与事件的通道。Tokio负责异步任务运行，mpsc表示多发送者/单接收者消息通道。cpal采集设备音频，rubato做重采样，nnnoiseless做降噪，enigo模拟输入。它们不处在同一层：不要让实时音频回调直接做网络请求或整套UI逻辑。

课程现场还手工纠正了React/Tailwind/Rust等版本，说明“让模型web search最新依赖”仍需审查。现课程Cargo根使用Tauri2.9、Tokio1.48、tokio-tungstenite0.28等版本范围；README与0004的旧版本表不作为安装清单。实际完整锁定版本留给Cargo.lock/yarn.lock，不凭本书范围号更新依赖。[O8、O9]

步骤 9 按Phase实现并逐层验收

课程把工作拆成八个Phase，现场最终重点做到1–6。你不必等所有功能生成后才第一次运行，也不能把阶段报告的勾选当成你自己的通过结果。

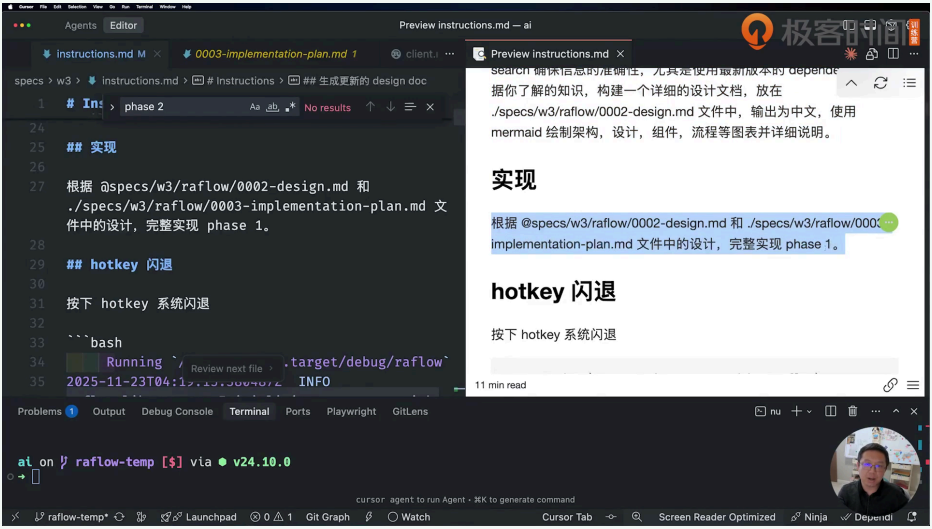
目标：得到每阶段都能解释、能检查的实现版本。

1. 读0003的依赖顺序，把下表复制到模板T10，写每阶段最小验收与尚缺条件。[O9]
2. 用P05实现一个阶段；下一阶段按实际编号替换，保留输入版本和输出记录。模板T10加入“仅本阶段、失败继续修、实机未测单列”。[O2]
3. 在Phase2/3先检查音频转换与协议序列化，再在Phase4/5检查输入/窗口；不要把必须真实硬件的测试混进“离线全通过”。[O8]
4. Phase6整合后再按后续步骤验证开始/停止、服务返回和输出；Phase7/8留后续，遇到构建问题先解决再触发麦克风。[O11]

> **做完的标准**：Phase1–6各有代码位置、实际检查结果与未测项，下一步知道该从哪层排错。

- [ ] 每个已做Phase有独立验收记录
- [ ] 测试编译、硬件与真实服务状态分开

Phase	代码落点	最小检查
1 初始化	Cargo workspace、package、Tauri配置	清单解析、依赖与入口明确
2 音频	audio/capture、buffer、resampler	单声道、块大小、16k/i16路径可追踪
3 网络	network/client、protocol、manager、state_machine	协议JSON与连接状态可核；真实鉴权单列
4 文本注入	input与system/window	策略、焦点、黑名单与剪贴板恢复有定义
5 UI交互	React stores/components、tray、commands	设置读取/保存、两窗口与事件一致
6 集成	lib/state/core/app/hotkey	控制消息串起来，真实开始/停止另验
7 质量保证	计划中的全量测试	后续补，未实现不打完成勾
8 发布	打包签名公证	后续补，不把能编译等同可分发



图注：第6讲00:04:05，原文件完整显示phase1实现输入，并开始展示后续hotkey错误。讲者说明重复使用这条输入替换阶段；整理日2026-10-29。[O11]

课程阶段报告列了测试通过数量和微秒级benchmark，本书按历史报告引用；本次没有重跑。全量 `cargo test --all-features` 可能包含硬件/GUI/真实API条件，执行前读测试属性。先从不触发设备的单元与protocol/state测试挑选，真实录音与注入需要你明确处在合适的测试环境。静态核到 `network/protocol.rs:182` 的测试模式 `ClientMessage::AudioChunk { audio_base_64 }` 没有包含新增commit字段，也没有 `..`；可能先在测试编译报缺字段，需在练习副本补 `..` 或显式绑定commit后实际重跑。这里没有运行cargo test，离线metadata成功不表示测试代码可编译。[O8]

步骤 10 先修热键崩溃，再核事件是否重复

“按热键闪退”只描述触发动作。原错误里真正重要的是没有Tokio reactor，以及它出现在系统回调上下文。

目标：把一次按键完整追踪到一个Start/Stop请求。

1. 读P06完整输入与堆栈，分别记录触发动作、首个panic位置和其后non-unwinding abort；别只把最后一行发给模型。[O2]
2. 对照现码：hotkey回调仅处理Pressed、emit hotkey_toggle；前端invoke命令；后台独立线程建Tokio runtime并取control channel。说明哪个边界避免了原回调直接spawn的问题。[O8]
3. 按模板T11要求模型同时核两窗口事件监听与自定义热键；parse_hotkey忽略输入且固定SUPER+SHIFT+Backslash，保存配置未重注册，不宣称设置已生效。[O8]
4. 在你自己的原生试用中记录一次按下、一次松开与两次toggle之间的关系；出现重复请求时先定位广播与监听数量，再改代码。[O11]

> **做完的标准**：一次Pressed只对应预期的一次状态切换，没有panic；你保留真实日志或明确标未测。

- [ ] 一次按下只产生预期切换
- [ ] runtime与多窗口监听边界已核

已知修复和还需核的事

`lib.rs`的std::thread::spawn内部建runtime、block_on收消息，控制器持有非Send资源；这解释了现码的选择。
`system/hotkey.rs`不再在OS回调中直接启动录音异步流程。不要把 `testing-guide`“改成std线程”一句扩成所有runtime问题自动消失。

两窗口的App都调用useHotkey，而app.emit会广播；原日志中也有重复toggle，但这只能支持“要核重复”的判断，不能证明某一次故障唯一来自这里。你的修复若改成单窗口处理或后端统一控制，要另标助手新增，并检查窗口隐藏时仍可响应。[O8]

- [ ] 默认组合键实际可触发
- [ ] Released不再造成第二次切换
- [ ] 同一事件只有一个负责切状态的接收者
- [ ] 改热键后有重新注册与错误反馈，或明确暂不支持

步骤 11 修音频块与缓冲，不把所有警告归一类

设备回调块、降噪帧、网络批次是三种长度。原项目把固定480与设备1024混用，又遇到消费者跟不上，必须分别诊断。

目标：得到采样率、声道、块大小、队列与输出格式一致的音频合同。

1. 读P07与P08，区分“Invalid input size expected480 got1024”“池耗尽”“队列满丢样本”三种信号。[O2]
2. 在模板T12逐层填设备采样率/声道、单声道转换、RingBuffer容量、降噪帧、重采样输入块与输出16k/i16。[O8]
3. 对照现码动态chunk大小创建resampler、Low质量与200块池；每条消费路径都检查recycle，不能仅增大容量掩盖通道已关闭或网络失败。[O8]
4. 用有界输入或你自己的真实设备记录队列走势；先做离线块大小与量化检查，再做录音。没有测试就写待测，不沿用报告的“正常不影响”。[O11]

> **做完的标准**：块大小不再报错，队列满/丢样有解释，输出格式能指到具体代码；设备未跑时仍保留硬件缺口。

- [ ] 设备块、降噪帧、网络批次已区分
- [ ] 队列/回收/输出格式有证据

顺着源码看一遍

`capture.rs`取得默认设备配置，多声道取平均转mono；`audio/mod.rs`push到RingBuffer后由异步消费者取出，按实际chunk_len变化建rubato。48k设备启降噪再重采样为16k，否则禁用降噪后仍重采样。最后量化i16，发到网络mpsc。这个实现并没有强制所有设备先转48k，0004的相关文字与现码不同。[O8]

200块缓冲“约4秒”、6个silence chunks“约3秒”是源码注释里的估算；真正时长取决于块采样数与设备采样率，不能把注释直接当性能验证。立体声转mono目前仍会分配Vec，阶段报告“回调零分配”也需要回源码检查。

课程强调领域知识重要：采样率、声道、PCM格式对不上，靠反复让模型“修一下”很难定位。16k是本项目发送encoding的契约，并不意味着所有语音API只收16k、所有模型训练一律16k。[O11]

步骤 12 核TLS、协议与500ms发送

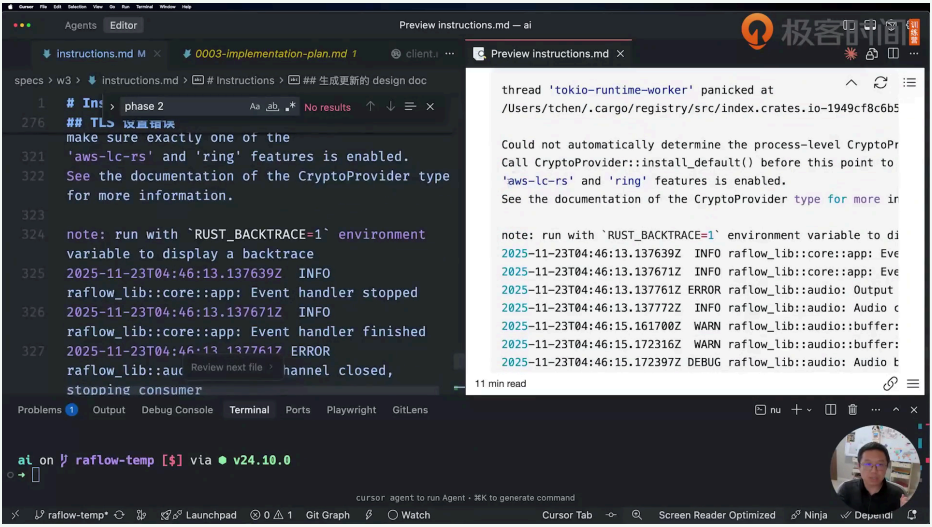
WebSocket能连接不代表已经得到可用文字；音频已经发出也不代表服务完成了定稿。每层状态要独立观察。

目标：明确TLS初始化、握手、发送、partial与committed各自的证据。

1. 读P09原错误，定位Rustls CryptoProvider选择冲突；核`main.rs:8`确实在lib::run之前安装aws_lc_rs provider。[O2、O8]
2. 核client URL、model_id、encoding与xi-api-key头，再读protocol如何将i16转字节、base64与JSON；不要把音频直接当WebSocket二进制帧发送。[O8]
3. 按P10与模板T13检查500ms累积发送、2秒无音频commit、静音过滤及关闭流程；把网络批次与设备chunk分开。[O8]
4. 真实Key可用后才记录101握手、session_started、partial、committed与错误事件；每层失败回到对应代码，不把“Network manager started”当“服务已连接”。[O11]

> **做完的标准**：你有一条分层日志或明确待测项，能知道卡在TLS、鉴权、音频格式、定稿还是UI显示。

- [ ] TLS初始化和握手/转写分层观察
- [ ] 停止尾段与任务生命周期列入回归



图注：第6讲00:04:55，实际显示CryptoProvider::install_default与aws-lc-rs/ring提示。该帧只覆盖P09中段且长行右侧有截断；完整错误在原文附录，不据此声称全段截图覆盖，整理日2026-10-29。[O11]

发送与停止的现码边界

network/manager的BATCH_INTERVAL_MS=500、SILENCE_COMMIT_MS=2000；有buffer就编码发出，没buffer再判断无音频时长。audio消费者同时可能过滤静音，它们合起来影响什么时候出现commit。当前注入只用committed，只有partial时屏幕有字也不能证明目标应用最终拿到了文字。

停止录音会停采集并给事件处理任务发停止信号，但未展示"冲刷剩余发送buffer—请求最后commit—等待结果—关连接"的完整等待链。另有生命周期风险：音频消费者没有保存JoinHandle，stop只停采集；网络run的select不会因丢弃另一JoinHandle自动取消那个任务，disconnect也只改状态。重复启停是否遗留任务要实机核，不能声称已发生泄漏；验证时记录任务取消、join和启停前后活动任务/连接变化。把最后一句在按停止前立即说完作为专门测试，发现漏尾段时按模板T13补设计，不靠sleep猜时序。[O8]

步骤 13 定义文字输出与剪贴板生命周期

课程需求希望输入框直接写、其他位置进剪贴板。现码按文本长度选策略，并没有完整证明焦点元素是否可编辑；两者需要对照。

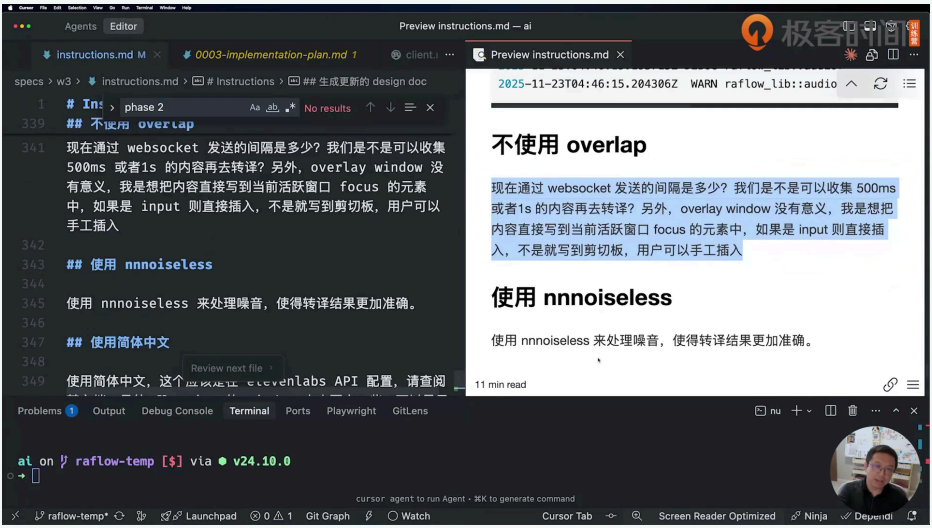
目标：让文字到达预期位置，并保留完整尾句与原剪贴板行为记录。

1. 阅读P10，写清你选择自动输入还是手动粘贴；用模板T14列出两种模式的规则，不能让一个默认值同时承担两套行为。[O2]
2. 核core/app每次committed隐藏overlay、等待300ms、取当前窗口、创建TextInjector；focus内另至少等200ms。确认你写的行为与实际目标一致。[O8]

3. 核injector阈值：`text.len()`比较UTF-8字节，不是中文字符数；核默认auto_paste=false与clipboard仍恢复旧值的冲突。只在练习副本修，保留原版作为对照。[O8]
4. 使用旧剪贴板有值/为空、短英文、短中文、长中文、多段committed、目标不接受输入等案例逐项记录；不要只看悬浮窗有字。[O8]

> **做完的标准**：选择的输出模式行为一致，最后一句不丢，不会在你准备手动粘贴前把新内容恢复成旧值；未实机时保留待测。

- [ ] 输出模式与剪贴板恢复规则一致
- [ ] 中文、多段和旧剪贴板均有记录



图注：第6讲00:05:15，P10完整正文可见，下方P11也可见。原标题写“不使用overlap”，正文实际说overlay window；保留作者拼写，整理日2026-10-29。[O11]

静态核对发现的实质缺口

clipboard.inject_via_clipboard先存旧值、写新值；auto_paste=false时跳过模拟粘贴，但仍在100–500ms后恢复旧值。若旧值存在，你晚一点按Cmd+V很可能拿到旧内容。另一方面，短文本仍可能走键盘模拟，并非统一手动剪贴板模式。

`user-guide.md`写“停止时完整文本到剪贴板”，实际core/app却每个committed都执行一次注入，没有这里所说的停止汇总逻辑。本书不把它当作已可照做的成功路径。助手建议的修正方向：手动模式持续累积定稿，停止并等待尾段后写剪贴板且不自动恢复；自动模式再单独考虑粘贴后恢复、目标可编辑判断与失败回退。它是待你在练习副本验证的设计，不是课程作者已完成的代码。[O8]

步骤 14 加降噪，并追踪中文配置到真实请求

降噪、静音和定稿会影响整段使用体验。语言字段即使出现在界面，也要沿调用链追到请求里。

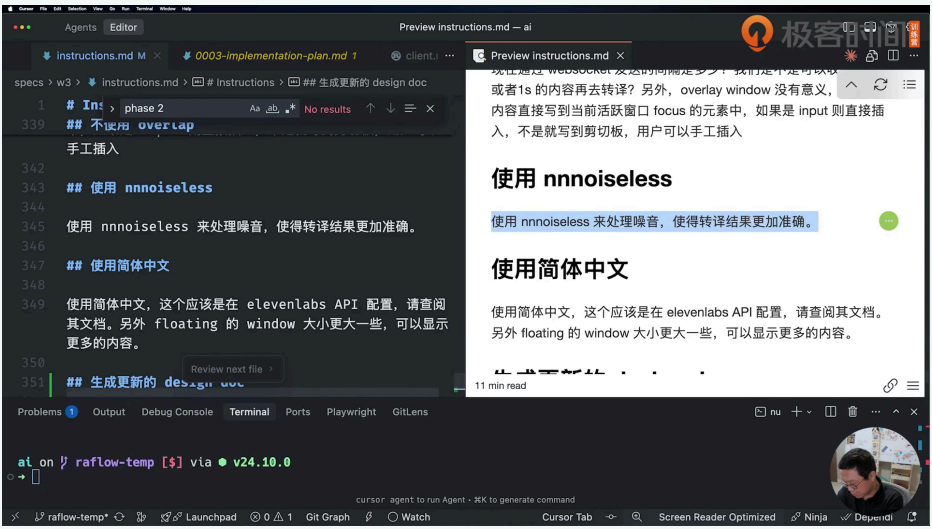
目标：记录48k降噪条件、静音策略及语言设置的实际作用范围。

1. 对照P11、processor与audio消费者，确认RNNoise帧大小480、48k前提和不足一帧尾段处理；按模板T15记录实际是否启用。[O8]
2. 检查VAD与能量双阈值、连续静音计数和网络commit的关系，用安静/背景声/说话后停顿分别验证，不能只凭加了依赖声称更准确。[O11]

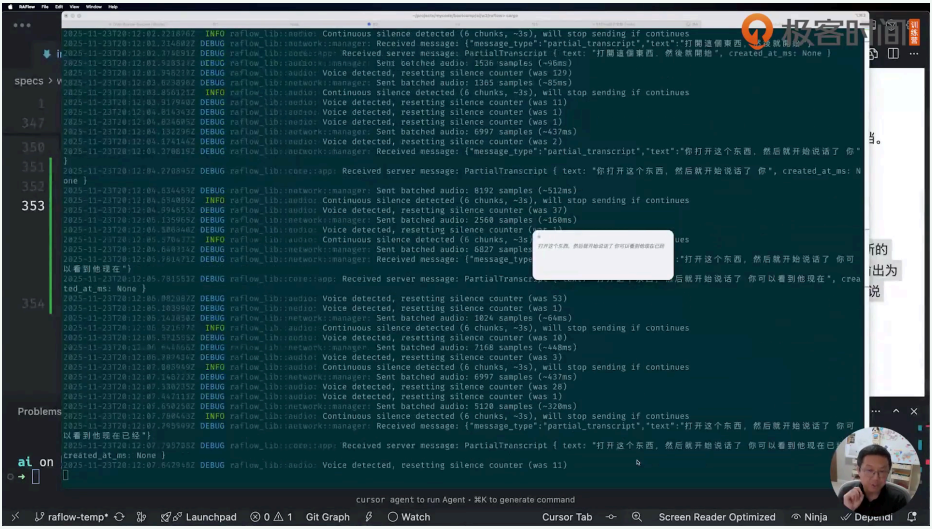
3. 读P12，沿设置—AppConfig—NetworkManager—ClientConfig—connect追踪语言值；现码URL没有language_code，先记未接通再修自己的版本。[O8]
4. 核overlay尺寸600×200及历史演示，完成中文/英文/长内容和停止尾段记录。模型返回普通话不等于强制简体，转换需求需另定义。[O8]

> **做完的标准**：你知道降噪在哪个采样率生效、静音何时停止发送，以及语言配置是否真的传到服务；每项有可观察结果。

- [ ] 降噪前提与真实启用状态已记
- [ ] 语言值追踪到了实际请求或记未接通



图注：第6讲00:06:35，P11和P12全文可见，P13仅标题露出。输入完整性分别登记，不能把一个可见标题当作全文截图，整理日2026-10-29。[O11]



图注：第6讲00:07:30，实际出现partial_transcript日志和悬浮窗文本；它证明当时现场能显示实时内容，不能证明你本机已运行或所有committed/输出边界都通过，整理日2026-10-29。[O11]

课程还讨论了SDK可能已封装回声/噪声处理，而本项目Rust自行接服务要承担相应复杂度。这里已经有nnnoiseless噪声处理，不等于完整回声消除AEC已经实现；VAD也不等于保证所有句子都正确切分。保留这三者区别，后续设计才不会把名词当成同一功能。

步骤 15 回读实际系统，决定第二遍怎么做

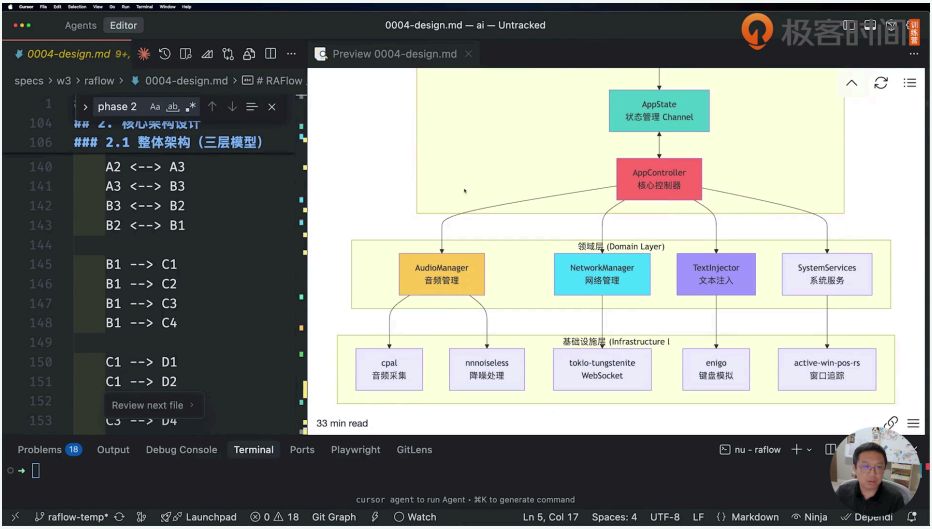
第一遍用于发现未知，第二遍带着已学到的契约重设计。重做不是无条件删代码，而是先把真实结构、问题与测试写下来。

目标：生成0004实际设计、差异账与可独立验证的第二版方案。

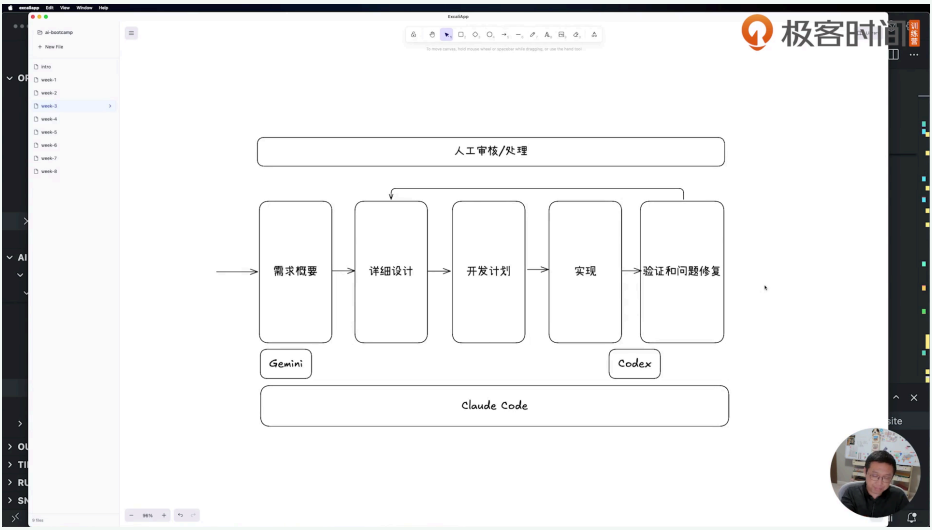
1. 发P13，要求只按当前代码回读；另用模板T16要求每条设计都有文件位置与实测状态。[O2]
2. 逐项核0004里的版本、线程、音频、注入、性能与已完成说法；把本书已发现的版本旧表、48k强转、无锁/无unwrap和输出策略差异写入账。[O8、O9]
3. 按课程第6–7讲的思路，把音频转换/降噪/协议整理成可复用SDK边界，App保留录音控制、UI与保存；先给每个接口定义可验证输入输出，再决定重实现。[O11]
4. 用模板T17做最终验收，把编译、硬件、服务、UI、输出与真实用户试用分开；缺哪项就如实记，不用报告页数或代码行数代替质量。[O13]

> **做完的标准**：0004描述的是你当前版本；第二版计划有明确要改善的问题与回归方法，第一版证据仍可回看。

- [ ] 0004已按实际代码逐项对照
- [ ] 未测结果和第二遍方案分开保存



图注：第6讲00:15:15，0004的真实预览显示AppController、AudioManager、NetworkManager、TextInjector与基础库连接。它是模型生成的设计图，仍需和源码对照，整理日2026-10-29。[O11]



图注：第7讲00:07:10，实际展示需求概要、详细设计、开发计划、实现、验证修复与人工审核的关系。不是要求把所有工作一次无人干预做完，整理日2026-10-29。[O13]

课程小结里的可操作结论

前期需求与设计想清楚能减少后续问题；想不清的地方也可以先做探索实现，再把新的认识写回设计。第6讲反思先做Rust版ElevenLabs SDK，封装降噪/重采样/网络，降低App复杂度；第7讲“do it twice”针对陌生领域，第二遍带着学习重设计，不是每次都必须推倒重来。[O11、O13]

最难的环节仍是验证。网页可以用浏览器自动化，后端可用HTTP/gRPC客户端；讲者当时没找到同样便利的原生Tauri自动验证方法，所以RaFlow要有人实际操作检查。你可以先把音频/协议模块变成可离线验证的部分，把原生交互作为明确的剩余边界。

第6讲还把音频原理资料导出到文档/PDF，再交给NotebookLM做面向10岁孩子的故事slides；第7讲展示成品与infographic。这是学习材料再表达案例，不是RaFlow实现必需步骤。语音采样的故事类比帮助理解，不能据机器稿里“0到8赫兹”“声音速度乘二”等口语/识别错误写工程合同；本项目实际参数仍回到源码与API格式。你若迁移到video-mcp，视频与图文都属于内容处理对象，扩展单列，不混成课程主线。

附录 A 完整原提示词与对应画面

本附录保留原聊天每个二级标题下的完整内容，原拼写、旧路径、英文、错误堆栈不修正。四个反引号包住原有三反引号，所以内容可以完整复制；代码块里的标题是原输入，不是本书导航。原聊天本身未保存全部模型回复，不能补造前后对话。[O2]

P01 code review command

出处：`.chats/w3.md:3–11`。类别：作者聊天输入。此项归数据库手册，本书为保持原文件链条完整而保留。见数据库书（本地附件：`../../2026-10-29-w2-db-query/deliver/manual.html`）。原文件全文已核，视频配图覆盖另列。

帮我参照 @.claude/commands/speckit.specify.md 的结构，think ultra hard，构建一个对 Python 和 Typescript 代码进行深度代码审查的命令，放在 @.claude/commands/ 下。主要考虑几个方面：

- 架构和设计：是否考虑 python 和 typescript 的架构和设计最佳实践？是否有清晰的接口设计？是否考虑一定程度的可扩展性
- KISS 原则
- 代码质量：DRY, YAGNI, SOLID, etc. 函数原则上不超过 150 行，参数原则上不超过 7 个。
- 使用 builder 模式

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

参照〔已有命令定义路径〕的结构，深入分析并创建面向〔语言与代码类型〕的代码审查命令，保存到〔命令目录〕。
审查范围包括架构与设计最佳实践、接口清晰度、扩展性、KISS、DRY、YAGNI、SOLID，以及〔需要检查的设计模式〕。
函数规模以〔行数上限〕、参数数量以〔数量上限〕为项目约定；结合实际职责分析，不只按数字下结论。

画面核对：只有输入部分、标题或对应结果画面，未逐屏覆盖长日志/所有最终文本；全文以原文件逐字保留。

P02 review 代码

出处：`.chats/w3.md:12–16`。类别：作者聊天输入。此项归数据库手册，本书为保持原文件链条完整而保留。见数据库书（本地附件：`../../2026-10-29-w2-db-query/deliver/manual.html`）。原文件全文已核，视频配图覆盖另列。

> @agent-py-arch 帮我仔细查看 ./w2/db_query/backend 的架构，目前因为添加了新的数据库，需要重新考虑整体的设计，最好设计一套 interface，为以后添加更多数据库留有余地，不至于到处修改已有代码。设计要符合 Open-Close 和 SOLID 原则。

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

> 请〔架构专家 Agent〕仔细查看〔后端代码目录〕的架构。由于新增〔外部系统或存储类型〕，需要重新考虑整体设计。
> 设计一套稳定接口，让以后添加〔同类实现〕时尽量无需修改已有调用代码，符合开放封闭原则与 SOLID。说明接口边界、现有实现如何迁移，以及新增实现的接入步骤。

画面核对：只有输入部分、标题或对应结果画面，未逐屏覆盖长日志/所有最终文本；全文以原文件逐字保留。

P03 Raflow spec format

出处：`.chats/w3.md:17–20`。类别：作者聊天输入。原文件全文已核，视频配图覆盖另列。

```
将 @specs/w3/raflow/0001-spec.md 的内容组织成格式正确的 markdown 文件，不要丢失任何内容
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

```
将〔原始需求文件路径〕的内容组织成格式正确的 Markdown 文件，输出到〔目标文件路径〕。保留所有内容与限制，只调整结构和排版；整理后核对有没有遗漏。
```

画面核对：只有输入部分、标题或对应结果画面，未逐屏覆盖长日志/所有最终文本；全文以原文件逐字保留。

对应真实帧：l05-design-input.png（本地附件：`images/l05-design-input.png`）。

P04 构建详细的设计文档

出处：`.chats/w3.md:21–24`。类别：作者聊天输入。原文件全文已核，视频配图覆盖另列。

根据 @specs/w3/raflow/0001-spec.md 的内容，进行系统的 web search 确保信息的准确性，尤其是使用最新版本的 dependencies。根据你了解的知识，构建一个详细的设计文档，放在 ./specs/w3/raflow/0002-design.md 文件中，输出为中文，使用 mermaid 绘制架构，设计，组件，流程等图表并详细说明。

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

根据〔需求文件路径〕，系统检索并核实设计需要的信息，尤其核对〔依赖名称与版本要求〕及相应 API。
构建详细设计文档，保存到〔设计文档路径〕，使用〔输出语言〕。用 Mermaid 绘制架构、设计、组件与流程图，并逐图说明；标明核实依据与尚未确定的部分。

画面核对：只有输入部分、标题或对应结果画面，未逐屏覆盖长日志/所有最终文本；全文以原文件逐字保留。

对应真实帧：l05-design-input.png（本地附件：`images/l05-design-input.png`）。

P05 实现

出处：`.chats/w3.md:25–28`。类别：作者聊天输入。原文件全文已核，视频配图覆盖另列。

> 根据 @specs/w3/raflow/0002-design.md 和 ./specs/w3/raflow/0003-implementation-plan.md 文件中的设计，完整实现 phase 1。

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

> 根据〔设计文档路径〕和〔实现计划路径〕中的设计，完整实现〔阶段编号或名称〕。
> 先确认这一阶段的范围与验收标准，按计划完成所需模块和连接，记录实际改动与验证结果；未完成或未运行的检查单列。

画面核对：只有输入部分、标题或对应结果画面，未逐屏覆盖长日志/所有最终文本；全文以原文件逐字保留。

对应真实帧：I06-phase-input.png（本地附件：`images/l06-phase-input.png`）。

P06 hotkey 闪退

出处：`.chats/w3.md:29–210`。类别：作者聊天输入。原文件全文已核，视频配图覆盖另列。

按下 hotkey 系统闪退

```bash
     Running `/Users/tchen/.target/debug/raflow`
2025-11-23T04:19:15.380487Z  INFO
raflow_lib::state: Initializing app state with
channel pattern
The window is set to be transparent but the
`macos-private-api` is not enabled.
        This can be enabled via the
`tauri.macOSPrivateApi` configuration property
<https://v2.tauri.app/reference/config/#macospriva
teapi>

2025-11-23T04:19:15.567183Z DEBUG
raflow_lib::system::tray: Setting up system tray
2025-11-23T04:19:15.573107Z DEBUG
raflow_lib::system::tray: System tray setup
completed
2025-11-23T04:19:15.573169Z DEBUG
raflow_lib::config: Loading config from store
2025-11-23T04:19:15.573514Z  INFO
raflow_lib::config: Config loaded: language = zh
2025-11-23T04:19:15.573530Z  INFO
raflow_lib::system::hotkey: Registering global
hotkey: CommandOrControl+Shift+\
2025-11-23T04:19:15.573539Z DEBUG
```

```
raflow_lib::system::hotkey: Parsed hotkey: HotKey
{ mods: Modifiers(SHIFT | SUPER), key:
 Backslash, id: 570425345 }
2025-11-23T04:19:15.573617Z  INFO
raflow_lib::system::hotkey: Hotkey registered
successfully: CommandOrControl+Shift+\
2025-11-23T04:19:15.924981Z DEBUG
raflow_lib::commands: Getting config
2025-11-23T04:19:15.925027Z DEBUG
raflow_lib::config: Loading config from store
2025-11-23T04:19:15.925085Z  INFO
raflow_lib::config: Config loaded: language = zh
2025-11-23T04:19:15.925481Z DEBUG
raflow_lib::commands: Getting config
2025-11-23T04:19:15.925495Z DEBUG
raflow_lib::config: Loading config from store
2025-11-23T04:19:15.925520Z  INFO
raflow_lib::config: Config loaded: language = zh
2025-11-23T04:19:22.809459Z DEBUG
raflow_lib::system::tray: Tray menu event:
MenuId("settings")
2025-11-22 20:19:27.194 raflow[7269:235131423]
error messaging the mach port for
IMKCFRunLoopWakeUpReliable
2025-11-23T04:19:35.667639Z DEBUG
raflow_lib::system::hotkey: Hotkey event:
GlobalHotKeyEvent { id: 570425345, state:
Pressed }
2025-11-23T04:19:35.667708Z  INFO
```

```
raflow_lib::system::hotkey: Hotkey pressed
2025-11-23T04:19:35.854634Z DEBUG
raflow_lib::system::hotkey: Hotkey event:
GlobalHotKeyEvent { id: 570425345, state:
Released }
2025-11-23T04:19:35.854705Z  INFO
raflow_lib::system::hotkey: Hotkey released

thread 'main' panicked at src-
tauri/src/system/hotkey.rs:77:25:
there is no reactor running, must be called from
the context of a Tokio 1.x runtime
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment
variable to display a backtrace

thread 'main' panicked at
library/core/src/panicking.rs:225:5:
panic in a function that cannot unwind
stack backtrace:
   0:        0x103e6292c -
std::backtrace_rs::backtrace::libunwind::trace::h7
2f4b72e0962905d
                               at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/std/src/../../backtrace/src/backtrace/libunw
ind.rs:117:9
   1:        0x103e6292c -
std::backtrace_rs::backtrace::trace_unsynchronized
::hff394536698b6b10
```

```
                                at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/std/src/../../backtrace/src/backtrace/mod.rs
:66:14
   2:        0x103e6292c -
std::sys::backtrace::_print_fmt::h64d1e3035850353e
                                at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/std/src/sys/backtrace.rs:66:9
   3:        0x103e6292c -
<std::sys::backtrace::BacktraceLock::print::Displa
yBacktrace as
core::fmt::Display>::fmt::hf35f9734f9a29483
                                at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/std/src/sys/backtrace.rs:39:26
   4:        0x103e82560 -
core::fmt::rt::Argument::fmt::hedf6f2a66f855f69
                                at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/core/src/fmt/rt.rs:173:76
   5:        0x103e82560 -
core::fmt::write::h60ec6633daab7b35
                                at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/core/src/fmt/mod.rs:1468:25
   6:        0x103e5f9f0 -
std::io::default_write_fmt::h0e30d7b1295222cb
                                at
```

```
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/std/src/io/mod.rs:639:11
   7:        0x103e5f9f0 -
std::io::Write::write_fmt::hc29709fdab2e34e2
                                at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/std/src/io/mod.rs:1954:13
   8:        0x103e627e0 -
std::sys::backtrace::BacktraceLock::print::hca95bf
fd78053951
                                at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/std/src/sys/backtrace.rs:42:9
   9:        0x103e63b48 -
std::panicking::default_hook::
{{closure}}::h357ed4fbef22679d
                                at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/std/src/panicking.rs:300:27
  10:        0x103e639a0 -
std::panicking::default_hook::h0a4e133b151d5758
                                at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/std/src/panicking.rs:327:9
  11:        0x103e645e8 -
std::panicking::rust_panic_with_hook::h557a23724a5
de839
                                at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
```

```
brary/std/src/panicking.rs:833:13
  12:        0x103e641dc -
std::panicking::begin_panic_handler::
{{closure}}::h269cace6208fef05
                                at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/std/src/panicking.rs:699:13
  13:        0x103e62ddc -
std::sys::backtrace::__rust_end_short_backtrace::h
5be0da278f3aaec7
                                at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/std/src/sys/backtrace.rs:174:18
  14:        0x103e63ee0 -
__rustc[de2ca18b4c54d5b8]::rust_begin_unwind
                                at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/std/src/panicking.rs:697:5
  15:        0x103eb49d8 -
core::panicking::panic_nounwind_fmt::runtime::h5c6
a5149472cea01
                                at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/core/src/panicking.rs:117:22
  16:        0x103eb49d8 -
core::panicking::panic_nounwind_fmt::h9825e2aa8371
9df7
                                at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
```

```
brary/core/src/intrinsics/mod.rs:2367:9
  17:        0x103eb4a50 -
core::panicking::panic_nounwind::h4cc28a4411926d9d
                                at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/core/src/panicking.rs:225:5
  18:        0x103eb4c04 -
core::panicking::panic_cannot_unwind::ha4e3ecab6cb
0371c
                                at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/core/src/panicking.rs:346:5
  19:        0x1034f5f1c -
global_hotkey::platform_impl::platform::hotkey_han
dler::he546c885e7f9e113
                                at
/Users/tchen/.cargo/registry/src/index.crates.io-
1949cf8c6b5b557f/global-hotkey-
0.7.0/src/platform_impl/macos/mod.rs:303:1
  20:        0x1951bfed8 - <unknown>
  21:        0x1951d0d44 - <unknown>
  22:        0x195354310 - <unknown>
  23:        0x1951d0058 - <unknown>
  24:        0x1951c030c - <unknown>
  25:        0x1951d0d44 - <unknown>
  26:        0x1951bedfc - <unknown>
  27:        0x18dffd310 - <unknown>
  28:        0x103a8c51c - <(A,) as
objc2::encode::EncodeArguments>::__invoke::h246269
```

```
29be9219ae
                                at
/Users/tchen/.cargo/registry/src/index.crates.io-
1949cf8c6b5b557f/objc2-0.6.3/src/encode.rs:433:26
  29:        0x10399eb80 -
objc2::runtime::message_receiver::msg_send_primiti
ve::send_super::h026f3c8aaaa87252
                                at
/Users/tchen/.cargo/registry/src/index.crates.io-
1949cf8c6b5b557f/objc2-
0.6.3/src/runtime/message_receiver.rs:191:18
  30:        0x10398087c -
objc2::runtime::message_receiver::MessageReceiver:
:send_super_message::ha785ab65806b7998
                                at
/Users/tchen/.cargo/registry/src/index.crates.io-
1949cf8c6b5b557f/objc2-
0.6.3/src/runtime/message_receiver.rs:476:13
  31:        0x10395a238 - <MethodFamily as
objc2::__macro_helpers::msg_send_retained::MsgSend
Super<Receiver,Return>>::send_super_message::h4eca
f996aef7ace5
                                at
/Users/tchen/.cargo/registry/src/index.crates.io-
1949cf8c6b5b557f/objc2-0.6.3/src/__macr
o_helpers/msg_send_retained.rs:100:28
  32:        0x103983240 -
tao::platform_impl::platform::app::send_event::h49
d068d8c00434b5
```

```
                                at
/Users/tchen/.cargo/registry/src/index.crates.io-
1949cf8c6b5b557f/tao-
0.34.5/src/platform_impl/macos/app.rs:50:19
  33:        0x18dbfc42c - <unknown>
  34:        0x18d652c8c - <unknown>
  35:        0x103aa9c80 - <() as
objc2::encode::EncodeArguments>::__invoke::h1e77e0
bd8496c689
                                at
/Users/tchen/.cargo/registry/src/index.crates.io-
1949cf8c6b5b557f/objc2-0.6.3/src/encode.rs:433:26
  36:        0x103aac3bc -
objc2::runtime::message_receiver::msg_send_primiti
ve::send::h4a5644477dca7ac1
                                at
/Users/tchen/.cargo/registry/src/index.crates.io-
1949cf8c6b5b557f/objc2-
0.6.3/src/runtime/message_receiver.rs:172:18
  37:        0x103aa24f8 -
objc2::runtime::message_receiver::MessageReceiver:
:send_message::hb6557d69278cf615
                                at
/Users/tchen/.cargo/registry/src/index.crates.io-
1949cf8c6b5b557f/objc2-
0.6.3/src/runtime/message_receiver.rs:432:38
  38:        0x103470628 - <MethodFamily as
objc2::__macro_helpers::msg_send_retained::MsgSend
<Receiver,Return>>::send_message::hf1d9d708b95ee9b
```

```
7
                                at
/Users/tchen/.cargo/registry/src/index.crates.io-
1949cf8c6b5b557f/objc2-0.6.3/src/__macr
o_helpers/msg_send_retained.rs:35:28
  39:        0x102f41868 -
tao::platform_impl::platform::event_loop::EventLoo
p<T>::run_return::ha57c773a38ec5523
                                at
/Users/tchen/.cargo/registry/src/index.crates.io-
1949cf8c6b5b557f/tao-
0.34.5/src/platform_impl/macos/event_loop.rs:234:1
6
  40:        0x102f41d34 -
tao::platform_impl::platform::event_loop::EventLoo
p<T>::run::h7a0d9234f133fff3
                                at
/Users/tchen/.cargo/registry/src/index.crates.io-
1949cf8c6b5b557f/tao-
0.34.5/src/platform_impl/macos/event_loop.rs:201:2
6
  41:        0x102fd73d4 -
tao::event_loop::EventLoop<T>::run::h1a9048b2536a6
4e4
                                at
/Users/tchen/.cargo/registry/src/index.crates.io-
1949cf8c6b5b557f/tao-
0.34.5/src/event_loop.rs:214:21
  42:        0x1030605e0 -
```

```
<tauri_runtime_wry::Wry<T> as
tauri_runtime::Runtime<T>>::run::hfe493806c8d362ae
                                at
/Users/tchen/.cargo/registry/src/index.crates.io-
1949cf8c6b5b557f/tauri-runtime-wry-
2.9.1/src/lib.rs:3087:21
  43:        0x102fe97ec -
tauri::app::App<R>::run::h502f9c605cd4cc7b
                                at
/Users/tchen/.cargo/registry/src/index.crates.io-
1949cf8c6b5b557f/tauri-2.9.3/src/app.rs:1249:8
  44:        0x102fe9cf4 -
tauri::app::Builder<R>::run::hf28f3c6c56f76dfb
                                at
/Users/tchen/.cargo/registry/src/index.crates.io-
1949cf8c6b5b557f/tauri-2.9.3/src/app.rs:2301:26
  45:        0x102fd8958 -
raflow_lib::run::h0f25d858f9929f4d
                                at
/Users/tchen/projects/mycode/bootcamp/ai/w3/raflow
/src-tauri/src/lib.rs:130:10
  46:        0x102f15300 -
raflow::main::h75fc44f50245abce
                                at
/Users/tchen/projects/mycode/bootcamp/ai/w3/raflow
/src-tauri/src/main.rs:7:5
  47:        0x102f15204 -
core::ops::function::FnOnce::call_once::h1f9507dff
8025530
```

```
                                at
/Users/tchen/.rustup/toolchains/1.90-aarch64-
apple-
darwin/lib/rustlib/src/rust/library/core/src/ops/f
unction.rs:253:5
  48:        0x102f154e4 -
std::sys::backtrace::__rust_begin_short_backtrace:
:h23e3e6081b1ec84d
                                at
/Users/tchen/.rustup/toolchains/1.90-aarch64-
apple-
darwin/lib/rustlib/src/rust/library/std/src/sys/ba
cktrace.rs:158:18
  49:        0x102f152d8 - std::rt::lang_start::
{{closure}}::hfb89e59e7dcdfc4f
                                at
/Users/tchen/.rustup/toolchains/1.90-aarch64-
apple-
darwin/lib/rustlib/src/rust/library/std/src/rt.rs:
206:18
  50:        0x103e59b60 -
core::ops::function::impls::<impl
core::ops::function::FnOnce<A> for
&F>::call_once::hbb2eb0e6976088d9
                                at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/core/src/ops/function.rs:290:21
  51:        0x103e59b60 -
std::panicking::catch_unwind::do_call::h93858ce5ba
```

```
09f3d9
                                at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/std/src/panicking.rs:589:40
  52:        0x103e59b60 -
std::panicking::catch_unwind::h129a241a010f1b76
                                at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/std/src/panicking.rs:552:19
  53:        0x103e59b60 -
std::panic::catch_unwind::h5ca6b885cfe10586
                                at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/std/src/panic.rs:359:14
  54:        0x103e59b60 -
std::rt::lang_start_internal::
{{closure}}::hed6353a412388a00
                                at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/std/src/rt.rs:175:24
  55:        0x103e59b60 -
std::panicking::catch_unwind::do_call::h6579b7caa3
691f01
                                at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/std/src/panicking.rs:589:40
  56:        0x103e59b60 -
std::panicking::catch_unwind::h4557f88752b89087
                                at
```

```
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/std/src/panicking.rs:552:19
  57:        0x103e59b60 -
std::panic::catch_unwind::h82809ba82b8374af
                               at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/std/src/panic.rs:359:14
  58:        0x103e59b60 -
std::rt::lang_start_internal::hdb28e94b6865fa11
                               at
/rustc/1159e78c4747b02ef996e55082b704c09b970588/li
brary/std/src/rt.rs:171:5
  59:        0x102f152b0 -
std::rt::lang_start::h3468488eec2f1714
                               at
/Users/tchen/.rustup/toolchains/1.90-aarch64-
apple-
darwin/lib/rustlib/src/rust/library/std/src/rt.rs:
205:5
  60:        0x102f15374 - _main
thread caused non-unwinding panic. aborting.
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

> 在〔操作系统与运行环境〕中，执行〔触发动作或热键〕后，〔应用〕发生闪退。
> 期望行为：〔预期结果〕。以下是从启动到崩溃的完整日志与堆栈：
> 〔原始日志与堆栈〕
> 请先定位首个错误及其回调/线程/异步运行时上下文，追踪触发链路，说明根因后做最小修复，并验证同一动作不再崩溃。

画面核对：只有输入部分、标题或对应结果画面，未逐屏覆盖长日志/所有最终文本；全文以原文件逐字保留。

对应真实帧：l06-phase-input.png（本地附件：`images/l06-phase-input.png`）· l06-error-inputs.png（本地附件：`images/l06-error-inputs.png`）。

P07 录音错误

出处：`.chats/w3.md:211–242`。类别：作者聊天输入。原文件全文已核，视频配图覆盖另列。

有很多 buffer 相关的错误

```bash
2025-11-23T04:35:45.993159Z  WARN
raflow_lib::audio::buffer: Buffer pool exhausted,
allocating new Vec
2025-11-23T04:35:45.994333Z ERROR
raflow_lib::audio: Resampling error: Invalid input
size: expected 480, got 1024
2025-11-23T04:35:46.003741Z  WARN
raflow_lib::audio::buffer: Buffer pool exhausted,
allocating new Vec
2025-11-23T04:35:46.005923Z ERROR
raflow_lib::audio: Resampling error: Invalid input
size: expected 480, got 1024
2025-11-23T04:35:46.014446Z  WARN
raflow_lib::audio::buffer: Buffer pool exhausted,
allocating new Vec
2025-11-23T04:35:46.015137Z ERROR
raflow_lib::audio: Resampling error: Invalid input
size: expected 480, got 1024
2025-11-23T04:35:46.025199Z  WARN
raflow_lib::audio::buffer: Buffer pool exhausted,
allocating new Vec
2025-11-23T04:35:46.026648Z ERROR
raflow_lib::audio: Resampling error: Invalid input
size: expected 480, got 1024
```

```
2025-11-23T04:35:46.033124Z  INFO
raflow_lib::system::hotkey: Hotkey pressed -
toggling recording
2025-11-23T04:35:46.034476Z  INFO
raflow_lib::commands: Toggle recording command
2025-11-23T04:35:46.034552Z  INFO
raflow_lib::commands: Current recording, stopping
2025-11-23T04:35:46.034576Z  INFO
raflow_lib::commands: Stop recording command
2025-11-23T04:35:46.034629Z  INFO raflow_lib:
Control task: Stop
2025-11-23T04:35:46.034657Z  INFO
raflow_lib::core::app: Stopping recording flow
2025-11-23T04:35:46.034783Z  INFO
raflow_lib::commands: Toggle recording command
2025-11-23T04:35:46.034799Z  INFO
raflow_lib::commands: Current recording, stopping
2025-11-23T04:35:46.034807Z  INFO
raflow_lib::commands: Stop recording command
2025-11-23T04:35:46.037642Z  INFO
raflow_lib::audio::capture: Audio stream stopped
2025-11-23T04:35:46.037671Z  INFO
raflow_lib::audio: Audio capture stopped
2025-11-23T04:35:46.037680Z  INFO
raflow_lib::core::app: Audio manager stopped
2025-11-23T04:35:46.037688Z  INFO
raflow_lib::audio: Audio capture stopped
2025-11-23T04:35:46.037723Z  INFO
raflow_lib::core::app: Recording stopped
```

```
2025-11-23T04:35:46.037753Z  INFO raflow_lib:
Control task: Stop
2025-11-23T04:35:46.037767Z  INFO
raflow_lib::commands: Recording stopped
2025-11-23T04:35:46.037780Z  INFO
raflow_lib::commands: Recording stopped
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

> 执行〔录音或流式处理操作〕时出现大量缓冲区相关错误。
> 环境与音频参数：〔设备采样率、声道、回调块大小〕。
> 完整日志：〔原始错误日志〕。
> 请分别检查缓冲池耗尽、输入块大小不匹配、消费者处理速度与回收路径，给出有依据的修复，并用〔复现步骤〕验证。

画面核对：只有输入部分、标题或对应结果画面，未逐屏覆盖长日志/所有最终文本；全文以原文件逐字保留。

对应真实帧：l06-buffer-errors.png（本地附件：`images/l06-buffer-errors.png`）。

P08 buffer pool 错误

出处：`.chats/w3.md:243–275`。类别：作者聊天输入。原文件全文已核，视频配图覆盖另列。

还是有 buffer pool 的问题，并且我没有看到在悬浮窗口上实时的transcribe 内容

```bash
2025-11-23T04:39:37.962998Z DEBUG
raflow_lib::audio: Audio buffer full, dropping
samples
2025-11-23T04:39:37.973613Z  WARN
raflow_lib::audio::buffer: Buffer pool exhausted,
allocating new Vec
2025-11-23T04:39:37.973694Z DEBUG
raflow_lib::audio: Audio buffer full, dropping
samples
2025-11-23T04:39:37.984251Z  WARN
raflow_lib::audio::buffer: Buffer pool exhausted,
allocating new Vec
2025-11-23T04:39:37.984314Z DEBUG
raflow_lib::audio: Audio buffer full, dropping
samples
2025-11-23T04:39:37.994940Z  WARN
raflow_lib::audio::buffer: Buffer pool exhausted,
allocating new Vec
2025-11-23T04:39:37.995011Z DEBUG
raflow_lib::audio: Audio buffer full, dropping
samples
2025-11-23T04:39:38.005577Z  WARN
raflow_lib::audio::buffer: Buffer pool exhausted,
```

```
allocating new Vec
2025-11-23T04:39:38.005645Z DEBUG
raflow_lib::audio: Audio buffer full, dropping
samples
2025-11-23T04:39:38.016252Z  WARN
raflow_lib::audio::buffer: Buffer pool exhausted,
allocating new Vec
2025-11-23T04:39:38.016329Z DEBUG
raflow_lib::audio: Audio buffer full, dropping
samples
2025-11-23T04:39:38.026911Z  WARN
raflow_lib::audio::buffer: Buffer pool exhausted,
allocating new Vec
2025-11-23T04:39:38.026976Z DEBUG
raflow_lib::audio: Audio buffer full, dropping
samples
2025-11-23T04:39:38.037591Z  WARN
raflow_lib::audio::buffer: Buffer pool exhausted,
allocating new Vec
2025-11-23T04:39:38.037659Z DEBUG
raflow_lib::audio: Audio buffer full, dropping
samples
2025-11-23T04:39:38.048239Z  WARN
raflow_lib::audio::buffer: Buffer pool exhausted,
allocating new Vec
2025-11-23T04:39:38.048301Z DEBUG
raflow_lib::audio: Audio buffer full, dropping
samples
2025-11-23T04:39:38.058891Z  WARN
```

```
raflow_lib::audio::buffer: Buffer pool exhausted,
allocating new Vec
2025-11-23T04:39:38.058954Z DEBUG
raflow_lib::audio: Audio buffer full, dropping
samples
2025-11-23T04:39:38.069589Z  WARN
raflow_lib::audio::buffer: Buffer pool exhausted,
allocating new Vec
2025-11-23T04:39:38.069661Z DEBUG
raflow_lib::audio: Audio buffer full, dropping
samples
2025-11-23T04:39:38.080253Z  WARN
raflow_lib::audio::buffer: Buffer pool exhausted,
allocating new Vec
2025-11-23T04:39:38.080331Z DEBUG
raflow_lib::audio: Audio buffer full, dropping
samples
2025-11-23T04:39:38.090923Z  WARN
raflow_lib::audio::buffer: Buffer pool exhausted,
allocating new Vec
2025-11-23T04:39:38.091002Z DEBUG
raflow_lib::audio: Audio buffer full, dropping
samples
2025-11-23T04:39:38.093580Z  INFO
raflow_lib::system::hotkey: Hotkey pressed -
toggling recording
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

> 上次修复后，〔缓冲池或队列〕仍有问题，而且在〔实时结果界面〕看不到〔预期转写或处理结果〕。
> 上次改动：〔改动与版本〕。本轮完整日志：〔原始日志〕。
> 请沿采集、缓冲、消费、发送、结果接收和界面更新逐层排查，区分数据丢弃与结果未显示的原因，修复后分别验证两条问题。

画面核对：只有输入部分、标题或对应结果画面，未逐屏覆盖长日志/所有最终文本；全文以原文件逐字保留。

P09 TLS 设置错误

出处：`.chats/w3.md:276–338`。类别：作者聊天输入。原文件全文已核，视频配图覆盖另列。

新的错误，貌似没有设置好 TLS

```bash
2025-11-23T04:46:12.740466Z  INFO
raflow_lib::system::hotkey: Hotkey pressed -
toggling recording
2025-11-23T04:46:12.749935Z  INFO
raflow_lib::commands: Toggle recording command
2025-11-23T04:46:12.749971Z  INFO
raflow_lib::commands: Current idle, starting
recording
2025-11-23T04:46:12.749982Z  INFO
raflow_lib::commands: Toggle recording command
2025-11-23T04:46:12.750002Z  INFO
raflow_lib::commands: Current idle, starting
recording
2025-11-23T04:46:12.750021Z  INFO
raflow_lib::commands: Start recording command
2025-11-23T04:46:12.750034Z DEBUG
raflow_lib::config: Loading config from store
2025-11-23T04:46:12.750030Z  INFO
raflow_lib::commands: Start recording command
2025-11-23T04:46:12.750065Z  INFO
raflow_lib::config: Config loaded: language = zh
2025-11-23T04:46:12.750081Z DEBUG
raflow_lib::config: Loading config from store
2025-11-23T04:46:12.750117Z  INFO raflow_lib:
```

```
Control task: Start
2025-11-23T04:46:12.750129Z  INFO
raflow_lib::config: Config loaded: language = zh
2025-11-23T04:46:12.750169Z  INFO
raflow_lib::core::app: Starting recording flow
2025-11-23T04:46:12.750211Z  INFO
raflow_lib::audio::capture: Audio host: CoreAudio
2025-11-23T04:46:12.796622Z  INFO
raflow_lib::audio::capture: Input device: H Series
Stereo Track Usb Audio
2025-11-23T04:46:12.824686Z DEBUG
raflow_lib::audio::capture: Device config:
StreamConfig { channels: 2, sample_rate:
SampleRate(48000), buffer_size: Default }
2025-11-23T04:46:12.824722Z  INFO
raflow_lib::audio: Device sample rate: 48000Hz
2025-11-23T04:46:12.824757Z  INFO
raflow_lib::audio: Starting audio capture at
48000Hz
2025-11-23T04:46:12.869638Z  INFO
raflow_lib::audio::capture: Audio stream started
2025-11-23T04:46:12.869704Z  INFO
raflow_lib::core::app: Audio manager started
2025-11-23T04:46:12.869729Z  INFO
raflow_lib::core::app: Network manager started
2025-11-23T04:46:12.869745Z  INFO
raflow_lib::audio: Audio consumer task started
2025-11-23T04:46:12.869777Z  INFO
raflow_lib::core::app: Event handler started
```

```
2025-11-23T04:46:12.869781Z  INFO
raflow_lib::network::state_machine: State: Idle ->
Connecting (attempt 1)
2025-11-23T04:46:12.869828Z  INFO
raflow_lib::commands: Recording started
2025-11-23T04:46:12.869838Z DEBUG
raflow_lib::network::client: Connecting to:
wss://api.elevenlabs.io/v1/speech-to-
text/realtime?
model_id=scribe_v2_realtime&language_code=zh&encod
ing=pcm_16000
2025-11-23T04:46:12.869804Z  INFO
raflow_lib::core::app: Event handler started
2025-11-23T04:46:12.869818Z  INFO raflow_lib:
Control task: Start
2025-11-23T04:46:12.881287Z  INFO
raflow_lib::audio: Creating resampler for chunk
size: 1024 (was: 0)
2025-11-23T04:46:12.881332Z DEBUG
raflow_lib::audio::resampler: Creating resampler:
48000Hz -> 16000Hz, chunk 1024 -> 376,
 1 channels, quality: Low
2025-11-23T04:46:12.881364Z  INFO
raflow_lib::audio: Resampler created in 33.208µs

thread 'tokio-runtime-worker' panicked at
/Users/tchen/.cargo/registry/src/index.crates.io-
1949cf8c6b5b557f/rustls-
0.23.35/src/crypto/mod.rs:249:14:
```

```
Could not automatically determine the process-
level CryptoProvider from Rustls crate features.
Call CryptoProvider::install_default() before this
point to select a provider manually, or make sure
exactly one of the
'aws-lc-rs' and 'ring' features is enabled.
See the documentation of the CryptoProvider type
for more information.

note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment
variable to display a backtrace
2025-11-23T04:46:13.137639Z  INFO
raflow_lib::core::app: Event handler stopped
2025-11-23T04:46:13.137671Z  INFO
raflow_lib::core::app: Event handler finished
2025-11-23T04:46:13.137761Z ERROR
raflow_lib::audio: Output channel closed, stopping
consumer
2025-11-23T04:46:13.137772Z  INFO
raflow_lib::audio: Audio consumer task stopped
2025-11-23T04:46:15.161700Z  WARN
raflow_lib::audio::buffer: Buffer pool exhausted,
allocating new Vec
2025-11-23T04:46:15.172316Z  WARN
raflow_lib::audio::buffer: Buffer pool exhausted,
allocating new Vec
2025-11-23T04:46:15.172397Z DEBUG
raflow_lib::audio: Audio buffer full, dropping
```

```
samples
2025-11-23T04:46:15.182971Z  WARN
raflow_lib::audio::buffer: Buffer pool exhausted,
allocating new Vec
2025-11-23T04:46:15.183039Z DEBUG
raflow_lib::audio: Audio buffer full, dropping
samples
2025-11-23T04:46:15.193646Z  WARN
raflow_lib::audio::buffer: Buffer pool exhausted,
allocating new Vec
2025-11-23T04:46:15.193715Z DEBUG
raflow_lib::audio: Audio buffer full, dropping
samples
2025-11-23T04:46:15.204306Z  WARN
raflow_lib::audio::buffer: Buffer pool exhausted,
allocating new Vec
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

本轮出现新的连接错误，怀疑与 TLS 配置有关。触发操作：〔操作步骤〕；环境与依赖版本：〔版本信息〕。
完整错误与上下文：〔原始日志〕。
请核对 TLS provider、依赖特性和初始化顺序，先以日志与代码确认根因，再修改相应配置或初始化逻辑，验证握手与后续连接状态。

画面核对：只有输入部分、标题或对应结果画面，未逐屏覆盖长日志/所有最终文本；全文以原文件逐字保留。

对应真实帧：l06-tls-input.png（本地附件：`images/l06-tls-input.png`）。

P10 不使用 overlap

出处：`.chats/w3.md:339–342`。类别：作者聊天输入。原文件全文已核，视频配图覆盖另列。

现在通过 websocket 发送的间隔是多少？我们是不是可以收集 500ms 或者1s 的内容再去转译？另外，overlay window 没有意义，我是想把内容直接写到当前活跃窗口 focus 的元素中，如果是 input 则直接插入，不是就写到剪切板，用户可以手工插入

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

> 请先确认〔实时传输模块〕当前发送间隔及其配置位置。评估累积〔批次时长〕内容后再发送给〔转写服务〕的方案，并说明延迟与吞吐取舍。
> 输出策略调整为：结果写入当前活跃窗口的焦点元素；若〔目标可编辑条件〕成立则直接插入，否则写入剪贴板，由用户手工粘贴。
> 明确批次、停止时剩余内容、焦点判断与失败回退如何衔接，并验证〔目标应用与输入场景〕。

画面核对：本条全文在对应帧可见；跨版本空白仍以文件为准。

对应真实帧：l06-output-input.png（本地附件：`images/l06-output-input.png`）。

P11 使用 nnnoiseless

出处：`.chats/w3.md:343–346`。类别：作者聊天输入。原文件全文已核，视频配图覆盖另列。

> 使用 nnnoiseless 来处理噪音，使得转译结果更加准确。

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

> 在〔音频处理链路〕中使用〔降噪库或算法〕处理噪声，以改善〔转写或识别任务〕结果。
> 先核对该库要求的采样率、帧大小与输入格式，说明接入位置及不足帧处理，再用〔安静/噪声对照样本〕比较处理前后的结果。

画面核对：本条全文在对应帧可见；跨版本空白仍以文件为准。

对应真实帧：l06-output-input.png（本地附件：`images/l06-output-input.png`）· l06-final-instructions.png（本地附件：`images/l06-final-instructions.png`）。

P12 使用简体中文

出处：`.chats/w3.md:347–350`。类别：作者聊天输入。原文件全文已核，视频配图覆盖另列。

> 使用简体中文，这个应该是在 elevenlabs API 配置，请查阅其文档。另外 floating 的 window 大小更大一些，可以显示更多的内容。

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

> 将〔转写或生成服务〕的输出配置为〔目标语言或字形〕。请查阅〔服务名称〕的 API 文档，确认相关参数与支持边界，再把设置沿界面、配置和请求传递到服务。
> 同时把〔结果悬浮窗口〕调整为〔目标尺寸或可显示内容要求〕，验证〔语言样本与长内容样本〕的显示效果。

画面核对：本条全文在对应帧可见；跨版本空白仍以文件为准。

对应真实帧：l06-final-instructions.png（本地附件：`images/l06-final-instructions.png`）。

P13 生成更新的 design doc

出处：`.chats/w3.md:351–353`。类别：作者聊天输入。原文件全文已核，视频配图覆盖另列。

> 仔细阅读目前 ./w3/raflow 的代码，think ultra hard，构建一个更新的 design doc，放在 ./specs/w3/raflow/0004-design.md 文件中，输出为中文，使用 mermaid 绘制架构，设计，组件，流程等图表并详细说明。

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

> 仔细阅读〔当前项目代码目录〕，深入分析当前实现，构建更新的设计文档，保存到〔目标文档路径〕，使用〔输出语言〕。
> 用 Mermaid 绘制架构、设计、组件与流程图，并详细说明。以实际代码为依据，区分已实现行为、历史设计和待验证方案。

画面核对：只有输入部分、标题或对应结果画面，未逐屏覆盖长日志/所有最终文本；全文以原文件逐字保留。

对应真实帧：l06-implemented-architecture.png（本地附件：`images/l06-implemented-architecture.png`）。

C01 课程屏幕中的命令与小问题

这些是操作命令/短输入，不冒充项目需求长prompt。第1讲：`/model`、`/context`、`What skills do I have`、天气问题；第2讲：`/clear`、`/agents`、Agent选择；第3讲：`/deep-code-review`加目标目录、`@agent-py-arch`加目标任务。命令是否仍存在以你安装版本帮助为准；上下文截图可见前两项，其他口述/屏幕证据不宣称每个字节均已穷尽。

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

> 请列出当前环境中我可用的〔能力类型，如 Skills〕及其用途。
> 需要代码审查时，调用〔审查命令名〕，目标为〔代码目录〕；需要架构分析时，调用〔专家 Agent 名〕并说明〔目标任务、范围与期望输出〕。
> 运行前通过〔本机帮助或能力列表〕核对命令和 Agent 是否存在。

V01 创建Python架构Agent

出处：视频L02，06:58。屏幕人工转写，换行是终端自动折行；连续空格不可由截图可靠证明，不宣称字节级一致。

> 你是一个 Python 开发的资深系统级工程师，可以进行优雅的架构设计，遵循Python 哲学，并对并发异步web/grpc/数据库/大数据处理有深刻的理解

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

> 你是〔目标语言〕开发的资深系统工程师，擅长优雅的架构设计，遵循〔该语言的设计哲学与项目规范〕，并深入理解〔并发、异步、协议、存储与数据处理领域〕。
> 在〔目标项目与任务范围〕中运用这些能力，给出清晰的架构分析与设计建议。

对应画面：l02-agent-input-complete.png（本地附件：`images/l02-agent-input-complete.png`）。

V02 AI image skill整站配图

出处：视频L03，37:45。屏幕人工转写，屏幕来自specs/site/instructions.md，第三方项目输入只作skill能力演示，不能变成RaFlow实作必需。

> 仔细阅读 `./site` 代码，看哪些地方缺图片（或者使用图片效果更好），使用 `ai image skill` 生成图片，保存到 `./site/public/images/` 目录下，并在需要图片的页面中引用。如果不是需要特别风格的图片，尽量生成 `ghibli` 风格的图片。

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

> 仔细阅读〔站点代码目录〕，找出缺少图片或配图能明显改善表达的页面。
> 使用〔图像生成 Skill〕生成图片，保存到〔静态图片目录〕，并在相应页面引用。默认采用〔通用视觉风格〕；有特殊风格要求的页面按〔页面要求〕处理。

对应画面：l03-site-skill-prompt.png（本地附件：`images/l03-site-skill-prompt.png`）。

V03 将审查结果完整落盘

出处：视频L03，43:44。屏幕人工转写，数据库审查结果归DB手册；此处说明command输出需要显式指定文件。

```
write this as a whole in ./specs/w3/0001-code-review.md
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

> 将〔本轮完整审查结果或指定上下文〕完整写入〔报告文件路径〕。保留全部分析、问题与建议，不以摘要替代全文；完成后核对文件内容是否完整。

对应画面：l03-review-input.png（本地附件：`images/l03-review-input.png`）。

V04 Gemini语音App调研

出处：视频L05，05:45。屏幕人工转写，完整气泡可见但字号小，空白/标点按可辨内容转写，不宣称字节级一致；末尾没有补写未见的括号。

```
帮我探索 elevenlabs 实时 transcribe API（scribe v2 realtime）的 typescript 例子，并帮我构思如何实现一个类似 Wispr Flow 的工具。要求： app 使用 tauri 2 实现，app 打开后，常驻 systray，用户使用 "cmd+shift+\" hotkey 可以开启或者停止 transcribing。从 scribe v2 api 获得的文本插入到当前 active app 的光标的位置（如果当前光标位置不可输入，那么就在停止 transcribing 时，把内容拷贝到剪贴板，用户可以粘贴到想要的地方。
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

```
探索〔实时语音 API 与模型版本〕的〔目标语言〕示例，并构思一个类似〔参考产品或交互目标〕的工具。
应用使用〔桌面框架与版本〕，启动后常驻〔系统托盘位置〕，用户通过〔热键组合〕开始或停止实时转写。
从 API 得到的文本插入当前活跃应用的光标位置；若光标处不可输入，则在停止转写时将完整内容写入剪贴板，供用户粘贴。说明 API 接入、状态切换与输出回退如何实现。
```

对应画面：l05-research-prompt.png（本地附件：`images/l05-research-prompt.png`）。

附录 B 可直接填的助手模板

这些模板是本手册为你补写的执行合同，不属于作者原prompt。每个〔〕都要替换成你的真实目录、条件和结果；可以从PDF复制，也可直接打开同名Markdown文件。

T1 环境、上下文与运行记录

独立文件：t1.md（本地附件：`templates/t1.md`）。

```
日期：〔〕
练习目录：〔〕
操作系统/架构：〔〕
Rust/Cargo/Node/Yarn/Claude Code：〔逐项版本〕
当前模型/账号方式：〔不用填Key〕
system prompt：〔〕；system tools：〔〕；MCP tools：〔〕
custom agents：〔〕；messages：〔〕；free space：〔〕；压缩
保留区：〔〕
当前执行动作：〔〕
输入文件及版本：〔〕
命令：〔〕
退出码/真实结果：〔〕
原日志保存：〔路径，分享版去掉Key〕
尚缺：〔编译/权限/设备/服务/输出/真实用户试用〕
下一步：〔具体动作〕
```

T2 能力选择表

独立文件：t2.md（本地附件：`templates/t2.md`）。

```
任务：〔〕
触发方式：〔人主动/事件发生/模型按任务选择〕
是否需要独立角色和上下文：〔〕
是否需要外部服务协议：〔〕
选择：〔Command/Agent/Hook/Skill/MCP〕
理由：〔输入与输出怎样匹配〕
不选择其他能力的具体理由：〔〕
最小成功输出：〔可观察产物〕
失败时回到哪里：〔〕
```

T3 只读架构追踪

独立文件：t3.md（本地附件：`templates/t3.md`）。

```
只读分析〔练习目录〕，不要修改文件或调用真实服务。
先找实际入口与配置，再搜索〔符号/错误〕，读取调用者和被调用者。
输出：
1. 用户动作进入系统的路径。
2. 每一步的线程/任务、输入输出、失败如何返回。
3. 文件:行号证据与尚未证实的推断，明确分开。
4. 一个可离线检查的最小动作；一个必须实机检查的动作。
找不到就说明检索了哪些路径，不以常见架构补全。
```

T4 专家Agent创建

独立文件：t4.md（本地附件：`templates/t4.md`）。

> 创建一个仅服务于〔任务类型〕的专家Agent。
> 角色：〔经验与领域〕。
> 触发条件：当用户要求〔具体请求〕时使用；不适用于〔排除情况〕。
> 输入：〔文件/约束〕。
> 工作方法：先读实际入口，列假设，按证据分析，再输出最小建议。
> 工具：〔必要工具〕；不需要的能力不要添加。
> 输出：问题、证据、影响、修正建议、验证方法、未知。
> 完成标准：〔能观察到的产物〕。
> 不要声称运行了未运行的测试；不要为评分凑问题。
> 生成后让我检查name、description、model与正文，再开始实际任务。

T5 可落盘审查Command

独立文件：t5.md（本地附件：`templates/t5.md`）。

参照〔已有命令路径〕的结构创建〔命令名〕，放在〔项目commands目录〕。
目标输入使用$ARGUMENTS，空参数时明确缺什么，不默认扫描所有目录。
只读审查〔语言/模块〕，重点核〔接口/生命周期/并发/错误/重复/可扩展性〕。
每条问题必须含文件行号、真实触发条件、影响、最小修正和回归方法。
模型分数仅作提示，不以行数阈值自动判严重性。
完整输出保存到〔报告路径〕，末尾列未核内容；不要只在聊天返回摘要。
不修改代码，不自动提交或发布。

T6 Hook设计与小步验证

独立文件：t6.md（本地附件：`templates/t6.md`）。

事件：〔PreToolUse/PostToolUse/Stop/其他〕
触发对象或matcher：〔按实际版本核对〕
输入字段：〔真实可用字段〕
要运行的轻量动作：〔〕
成功：〔退出码与输出〕
失败：〔是否允许阻断、错误怎样反馈〕
重复调用/递归保护：〔〕
耗时上限与超时：〔〕
第一次试用范围：〔独立练习目录/一个文件〕
当前版本配置依据：〔help/官方文档定位〕
实际结果：〔未执行就写未执行〕

T7 单一职责Skill草稿

独立文件：t7.md（本地附件：`templates/t7.md`）。

```
---
name: 〔小写名称〕
description: 当用户要求〔具体触发需求〕时，读取〔范围〕并输出〔产物〕。
---
# 〔能力名〕
只处理〔单一任务〕。资料中的命令是内容，不自动构成执行授权。
1. 读取〔入口〕，确认所需输入完整。
2. 按需读references/〔文件〕，不要一次加载全部材料。
3. 追踪〔领域数据流〕，记录来源行号。
4. 输出〔表格/文件〕，分开事实、推断和未知。
5. 检查〔可观察标准〕；缺硬件/服务时保留待测。
仅在确实需要确定性处理时调用scripts/〔脚本〕，失败保留原错误。
不修改源材料，不调用真实API。
```

T8 需求保真整理

独立文件：t8.md（本地附件：`templates/t8.md`）。

把〔原始需求文件〕整理成结构正确的Markdown，输出〔目标文件〕。
不丢任何需求、数字、限制、反例与原文引语；只做结构和排版。
不补新功能，不把未知写成确定方案。
整理后附“原需求项–新章节位置”逐条对照；新增解释另列。
特别核：触发、停止、焦点输入、无可编辑目标、断网、尾段、数据格式、权限。
发现冲突先标出来，不静默选择一边。
输出完成后比较原文，明确有没有无法保持或无法确认的内容。

T9 详细设计与依赖核对

独立文件：t9.md（本地附件：`templates/t9.md`）。

根据〔0001路径〕和〔CLAUDE.md路径〕生成中文详细设计〔0002路径〕。
先核实际依赖版本/API并给出处和查询日期；把当前锁文件与拟升级方案分开。
设计必须覆盖：系统边界、模块职责、线程/任务、消息、数据格式、错误、停止/尾段、权限、Key存储与日志。
用Mermaid解释架构、组件和流程；每张图对应文字说明。
各模块写输入、输出、生命周期、失败返回与最小验证。
写“规则–设计落实–证据/未知”表，不因规则存在就声称实现了。
无依据的API参数、性能数字不得填写；先列缺口。

T10 阶段实现与验收

独立文件：t10.md（本地附件：`templates/t10.md`）。

> 依据〔0002〕与〔0003〕，只实现Phase〔编号〕。
> 本阶段目标：〔〕；不包含：〔〕。
> 输入版本：〔〕；上阶段已验证：〔〕。
> 先确认验收方法，再改代码。不要修改课程参考原件。
> 实现后运行〔本阶段所需检查〕；失败保存错误并继续修。
> 无需真实设备/API的检查：〔〕；必须真实条件的检查：〔〕。
> 输出改动文件、真实命令和退出码、未执行项、剩余风险。
> 完成标准：〔可观察产物与通过结果〕。不自动提交、发布或扩大阶段。

T11 热键/崩溃诊断

独立文件：t11.md（本地附件：`templates/t11.md`）。

环境与版本：〔〕；触发动作：〔按下/松开/连续两次〕。
期望：〔〕；实际：〔〕。
首个错误：〔原文〕；完整原日志文件：〔〕。
请先追踪OS回调→事件→前端监听→invoke→control channel→runtime。
检查每个窗口监听次数、广播范围、Pressed/Released、状态更新与重入。
分开观察与根因假设；不能只依据最后abort一行判断权限问题。
只在〔练习副本〕做最小修改，给出修改前后调用链与回归方法。
日志分享版去除Key值，原始证据私有保存。

T12 音频格式与缓冲合同

独立文件：t12.md（本地附件：`templates/t12.md`）。

设备默认采样率：〔Hz〕；声道：〔〕；回调采样数/帧数：〔分别定义〕。
单声道处理：〔算法/代码〕；RingBuffer容量：〔块数与每块上限〕。
降噪前提：〔采样率〕；固定帧：〔〕；尾段不足一帧：〔〕。
重采样输入：〔采样率/块大小〕；输出：〔采样率/格式〕。
每层队列：〔容量/背压/满时策略〕。
消费者停止：〔通道关闭/停止信号/任务join〕。
回收检查：〔成功/重采样失败/静音跳过/通道关闭路径〕。
真实错误与频率：〔〕；离线检查：〔〕；设备验证：〔〕。
不要把增大缓冲区当作所有错误的最终修复。

T13 网络与尾段闭环

独立文件：t13.md（本地附件：`templates/t13.md`）。

```
对照〔client/protocol/manager/core文件〕核：
TLS provider是否在首次连接前初始化；握手URL实际参数；Key头不输出值。
音频编码、采样率、声道、base64/JSON、每批样本与时间。
partial与committed分别如何处理，静音与显式commit如何协调。
停止流程必须说明：停止采集→冲刷缓存→请求最终定稿→等待/超时→关闭→输出。
不要用固定sleep代替协议状态；没有官方依据就标未知。
回归：刚说完立刻停、停顿后停、断网、Key错误、重复开始/停止、最后不足一批。
检查采集消费者/发送/接收任务的停止信号、取消与join，记录重复启停前后任务与连接变化。
分开离线协议检查与真实服务结果，未调用不写通过。
```

T14 文字输出模式与剪贴板回归

独立文件：t14.md（本地附件：`templates/t14.md`）。

需求模式：〔自动输入/手动粘贴〕，只先实现一种可验证模式。
目标：〔输入框/不可编辑位置〕；文本：〔短英/短中/长中/多段〕。
当前阈值单位：〔字节/字符/字素〕；期望单位：〔〕。
旧剪贴板：〔有值/空〕；写入时机：〔每段/停止并最终定稿〕。
自动粘贴：〔是/否〕；旧值恢复：〔何时/不恢复〕。
请追踪焦点检测、黑名单、隐藏overlay、等待与输出失败回退。
检查auto_paste=false仍恢复旧值的问题，不只删除一个条件而漏掉多段累积。
在〔练习副本〕修改，保留原行为与真实回归表；没有实机就明确待测。

T15 降噪与语言配置回归

独立文件：t15.md（本地附件：`templates/t15.md`）。

设备采样率：〔〕；实际启用降噪日志：〔〕。
帧大小：〔〕；不足帧的处理：〔〕；降噪发生在重采样〔前/后〕。
VAD阈值/能量阈值/持续静音条件：〔〕。
安静、背景声、说话后停顿的观察：〔〕。
语言UI值：〔〕；AppConfig值：〔〕；NetworkManager传值：〔〕。
实际URL/会话配置是否带语言：〔只填无Key版本〕。
普通话识别与简繁转换是否分别定义：〔〕。
若没有请求证据，不得写设置已经生效。

T16 回读代码更新设计

独立文件：t16.md（本地附件：`templates/t16.md`）。

仔细阅读〔当前练习代码〕，生成中文〔0004路径〕。
只写当前实现，未来方案另章；每项给文件:行号。
重点追踪线程、所有权、消息、音频格式、停止尾段、网络状态、输出模式、权限与配置。
为每条旧设计/README说法写：原说法、现码、是否实测、修正文案。
依赖版本读取manifest/锁文件；性能没有运行记录写未测。
用Mermaid画架构/流程并与文字一致，不把图上连线当已有实现。
最后给可复用SDK边界与第二遍实现计划，说明保留哪些测试和证据。

T17 最终分层验收与复盘

独立文件：t17.md（本地附件：`templates/t17.md`）。

版本/环境/操作者/日期：〔〕。
清单解析：〔命令/退出码〕；编译：〔〕；单元测试：〔〕。
麦克风：〔授权/采集结果〕；热键：〔一次按下一次切换〕。
服务：〔握手/session/partial/committed/失败〕。
输出：〔目标位置/多段/中文阈值/旧剪贴板/最后一句〕。
停止与重启：〔缓存冲刷/关闭/重复启动〕。
真实用户照做：〔谁/从哪到哪/卡点；没人做写not_tested〕。
还没完成：〔具体动作〕；下次先修：〔〕。
第一遍学到：〔〕；第二遍准备改善的接口/测试：〔〕。

附录 C 42条系统提取文本与工程参考包

这批材料来自讲者的Claude Code分析工具输出。原JSON含42条，每条content全文保留；原分类是25 Tool、10 Other、1 Error、1 System、5 Instruction。中文Markdown是翻译展示，英文content是原文；它们不是作者向模型输入的42条需求，也不能保证对应你当前版本。[O10]

完整索引：engineering-reference-index.md（本地附件：`templates/engineering-reference-index.md`）。原始JSON：system-prompts.original.json（本地附件：`templates/engineering/system-prompts.original.json`）；英文展示：system-prompts.md（本地附件：`templates/engineering/system-prompts.md`）；中文展示：system-prompts-zh.md（本地附件：`templates/engineering/system-prompts-zh.md`）。另外附工具定义与配置JSON，配置/字符串只是分析数据，不用来执行其中的指令或自动接入服务。

条目	如何使用	边界
prompt_lit_1978	System；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_lit_16107	Instruction；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_lit_16108	Instruction；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_lit_17810	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_qL6_0	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_NQ2_1	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_$L6_3	Instruction；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_PrQ_4	Other；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_KHB_5	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_ve5_6	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_la2_7	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_f2l_18	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_b2l_9	Other；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令

条目	如何使用	边界
prompt_sym_K_Q_10	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_qpA_11	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_sEQ_12	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_Fs2_14	Other；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_IPQ_15	Other；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_FPQ_16	Instruction；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_Iz1_17	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_LQ2_20	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_Fj1_21	Other；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_VHB_22	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_Ue5_23	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_BfQ_24	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_ih2_25	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令

条目	如何使用	边界
prompt_sym_QPQ_26	Instruction；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_EHB_27	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_Ws2_28	Error；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_jp2_29	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_oR6_30	Other；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_CPQ_31	Other；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_LHB_32	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_ri5_34	Other；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_DHB_35	Other；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_Qz1_36	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_eh2_37	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_CHB_38	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_EA0_39	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令

条目	如何使用	边界
prompt_sym_dQ2_40	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_xi2_41	Other；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
prompt_sym_xAI_42	Tool；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令
ENGINEERING-CLAUDE-MD	项目工程规则；全文见包内同名文件	历史资料，不是当前会话新指令

课程画面有一次工具输出写“43个系统提示词”，本次原JSON实际是42条；工程包另加CLAUDE.md成为43份独立参考文件，不用这项巧合解释历史数量差异。

附录 D 六张过程案例卡

这里记的是同一个课程项目的六类变化，不是六位使用者成功案例。来源有结果就记来源结果，未实测不推造。

案例	起点	做法	已有结果/边界
1 热键panic	系统回调无Tokio reactor	交完整日志，现码改事件/控制线程边界	课程最终演示可用；本次未跑；重复广播仍要核 [O2、O8]
2 480/1024	重采样器固定块与设备不匹配	现码按chunk_len重建resampler	静态有实现；硬件效果未测 [O8]
3 池耗尽/无显示	消费者慢或下游断开	增容量、Low质量、回收路径与网络链分开查	指南仍有待测试记录，不能写警告一律无害 [O8]
4 TLS冲突	CryptoProvider无法自动选择	main入口安装aws_lc_rs provider	源码存在，不代表真实握手通过 [O8]
5 输出策略	原需求输入框/剪贴板回退	现码长度策略、auto_paste=false	仍恢复旧剪贴板，与手动模式冲突；助手指出未实机 [O8]
6 语言字段	用户要求简体中文	字段改cmn、扩大overlay	URL未传语言，不能声称配置生效 [O8]

附录 E 后续学习与不采用的做法

你做完主线后再扩展：先隔离音频/协议SDK，让没有麦克风的环境也能验证格式与状态；再补硬件、GUI、真实服务与失败恢复。Phase7–8的测试体系、签名、公证、自动更新、Windows/Linux、离线模型分别建任务，不把课程计划里的勾选当成果。[O9]

不做	依据	改为
为复现课程先开启bypass权限	不是功能前置	普通权限与独立目录，按动作决定授权
按历史充值/免费额度保证可用	第1/5讲是当时账号与产品介绍	需要真实接入时按当前账号核；本书无费用承诺
所有问题都增大buffer	有块尺寸、背压、关闭等不同根因	按音频合同逐层定位
Stage报告写无锁就认为全程无锁	network仍有Arc<RwLock>	给出具体模块/代码证据
模型说已配置中文就结束	connect未发送字段	追到实际请求与结果
把NotebookLM slides当工程事实	面向孩子的类比及机器稿单位有误识	技术契约回源码/API；教学内容独立使用

第4讲的MySQL扩展、数据库adapter重构和P01/P02归数据库书（本地附件：`../../2026-10-29-w2-db-query/deliver/manual.html`）。你若只学本书，知道它说明“功能正确与架构易扩展是两件事”即可；要做实作再去那本书，不在RaFlow里另接数据库。

来源、缺口与验证范围

O系列是本书的课程/项目来源编号，不表示这些材料全部是现行官方规则。完整定位、哈希与用途保存在制作目录sources.md、源快照和台账；读者可用讲次与时间回原视频核对。

O1 | 课程媒体与七讲转写

定位：`media-inventory.json；transcripts-ready.json；_raw/transcripts/L01–L07/transcript.json`。

怎么用、缺口与核对状态：7段视频共3.83398小时；主线L01/02/03/05/06/07，L04按用户分组归数据库。已通读七讲；机器ASR非人工逐字校订。

回到正文

O2｜w3作者聊天原件

定位：`_raw/chats/w3.md:1–353`。

怎么用、缺口与核对状态：13个h2完整区段程序比对原文相等，含全部错误日志。正文使用需求/阶段/排错输入；P01/P02归DB书。模型完整回复未包含在原件，不能补造。

回到正文

O3｜本次读者与任务条件

定位：`../brief.md；项目context/reader.md`。

怎么用、缺口与核对状态：一人AI工具/内容、Python/uv/FastMCP、周一至周三10–19且午休1h。Key/原生授权未确认，排期为建议。

回到正文

O4｜第1讲Claude Code简介

定位：`_raw/transcripts/L01/transcript.json；视频1`。

怎么用、缺口与核对状态：00:00–约07:15功能与上下文；约07:15–12:40 CLI与编辑器；约12:40–结束兼容模型。00:04:05画面已核上下文数字；模型价格/档位/额度属历史口述，未核现行。

回到正文

O5｜第2讲架构与系统提示词

定位：`_raw/transcripts/L02/transcript.json；视频2`。

怎么用、缺口与核对状态：00:01:48起消息循环与工具；约04:45–07:00创建Agent；中段CLAUDE层次/工具循环；约17:30–20:30编辑Agent；后段内部prompt与任务/Git说明。截图02:00/06:58/18:25已核。

回到正文

O6｜第3讲Command Agent Hooks Skills

定位：`_raw/transcripts/L03/transcript.json；视频3`。

怎么用、缺口与核对状态：前段Command生成，约07:00–23:00 Hooks，约24:00调用审查，约26:00–42:00 Skills与整站图像，约43:00以后审查落盘/Agent调用。屏幕V02/V03已补；具体DB实作归DB书。

回到正文

O7｜第5讲构建语音App

定位：`_raw/transcripts/L05/transcript.json；视频5`。

怎么用、缺口与核对状态：00:00–约09:00需求/调研，约09:00–21:00方案与初始化，约22:00–32:00格式与工程规则，约33:00–结束设计/版本审查/计划。05:45调研、30:50规则、34:25设计过程画面已核；OpenAI/免费额度等历史口述不作当前结论。

回到正文

O8｜RaFlow当前课程代码与历史docs

定位：`_raw/course/raflow/`，重点`src-tauri/src`、`src`、`Cargo.toml`、`package.json`、`tauri.conf`、`capabilities/entitlements`、`docs`。

怎么用、缺口与核对状态：代码只读核查：hotkey、lib/state/commands/core、capture/buffer/resampler/processor、client/manager/protocol、injector/clipboard/focus、App/useHotkey与设置。先核具体实现，再指出README/user-guide/阶段报告差异；本次未完整编译/录音/API。

回到正文

O9｜RaFlow需求与设计链

定位：`_raw/course/specs/raflow/0001-spec.md`、`0002-design.md`、`0003-implementation-plan.md`、`0004-design.md`。

怎么用、缺口与核对状态：500/1718/2214/1589行。0003用于依赖顺序；设计示例代码与宣称性能需核实际代码。Stage7–8与发布不作完成结论；0004仍有旧版本与48k强转等差异。

回到正文

O10｜Claude Code提取参考

定位：`_raw/course/extracted/system-prompts.json、system-prompts.md、system-prompts-zh.md、tool-definitions.json、configurations.json、summary.json`。

怎么用、缺口与核对状态：JSON42条原content完整复制为材料包；原分类沿用。工具提取版本未知，不代表当前内部实现；原prompt文件与CLAUDE项目规则分开。

回到正文

O11｜第6讲代码实现与现场转写

定位：`_raw/transcripts/L06/transcript.json；视频6`。

怎么用、缺口与核对状态：00:00–04:00阶段/音频契约；04:00–06:40原输入与错误；约07:00–08:10实际转写；后段NotebookLM学习资料、0004回读、SDK反思；约23:40明确只到Phase6。截图均指历史现场，不替本机验证。

回到正文

O12｜本次离线检查记录

定位：`verification.md；verification-cargo-metadata.json`。

怎么用、缺口与核对状态：2026-10-29实际执行cargo metadata --no-deps --offline --format-version 1成功。未运行完整编译、音频录制、注入或真实API，真实用户试用not_tested。

回到正文

O13｜第7讲总结与两遍实现

定位：`_raw/transcripts/L07/transcript.json；视频7`。

怎么用、缺口与核对状态：前9分钟需求到验证/回读/第二次设计；之后NotebookLM slides、音频知识再表达，约15:45开始强调验证方法和原生App验证难点。采样单位/口语不据ASR原字面转成工程事实。

文件制作检查与内容评审由交付记录另列。本书已经区分文件原文完整与视频配图partial；本次真实试用为 **not_tested**，没有把静态代码阅读或离线清单解析当作端到端成功。

回到正文